Macroéconomie L3

2. Croître à l'infini dans un monde fini ?

Comprendre la croissance économique de long terme

Arnaud Dyèvre, HEC Paris

Automne 2026

Une croissance infinie dans un monde fini ?

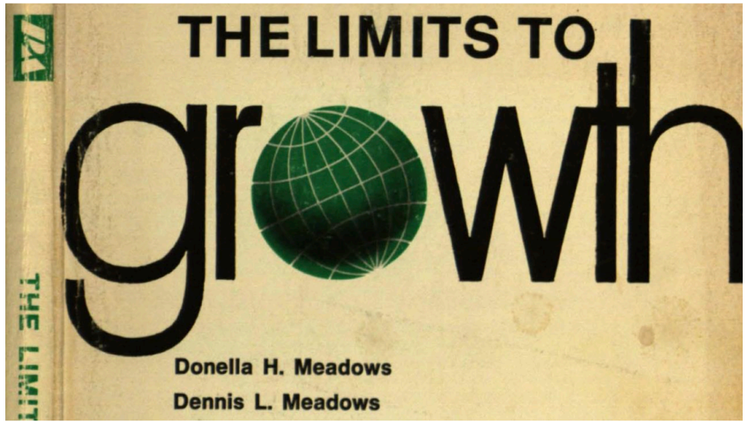
University of Michigan, via Wikipédia : photographe inconnu

« Celui qui croit qu'une croissance exponentielle peut continuer indéfiniment dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. »

Kenneth E. Boulding (1910–1993)

Économiste et philosophe

Cité dans *Jump the Curve*, Jack Uldrich, 2008



Dartmouth Libraries : capture du rapport

Thèse : à tendances inchangées, la croissance de la population et de la production matérielle se heurte aux ressources limitées et à la pollution. Une stabilisation peut éviter le dépassement suivi d'un déclin.

***The Limits to Growth* (1972)**

Rapport au Club de Rome

France Inter : capture d'écran YouTube

« Les chiffres parlent ; l'accumulation de ressources illimitées dans un monde aux ressources limitées, qui viennent de plus en plus à manquer, un enfant de quatre ans comprendrait qu'on ne peut pas rentrer un carré dans un cercle. »

Camille Étienne

Militante écologiste

Matinale de France Inter, 14 février 2025

D'où vient la croissance du niveau de vie ?

Rappel : notre décomposition du PIB par habitant du chapitre précédent

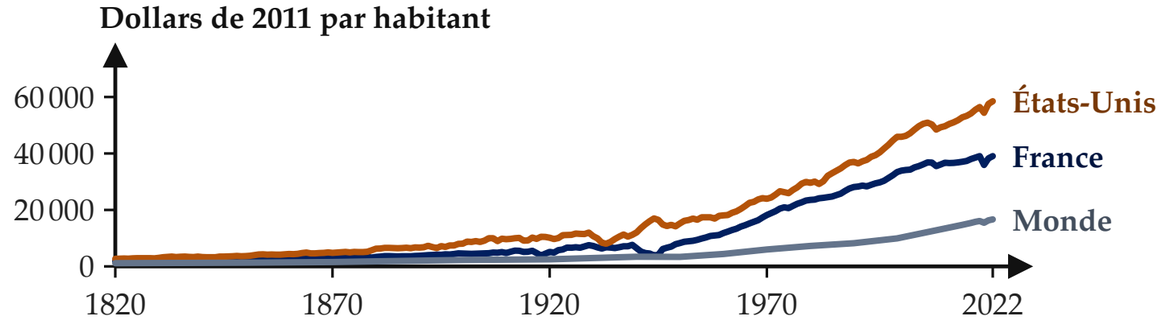
$$\frac{Y}{N} = \frac{Y}{H} \times \frac{H}{L} \times \frac{L}{N}$$

Y/H	Productivité horaire
H/L	Heures par personne en emploi
L/N	Emploi rapporté à la population

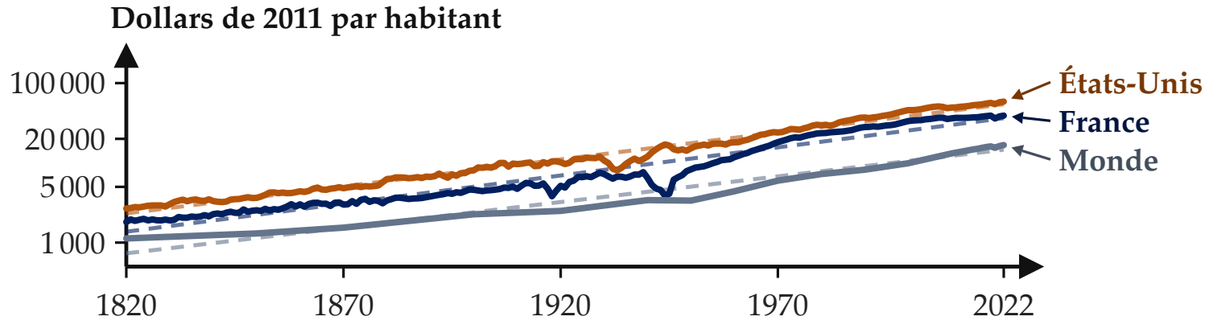
Croissance annuelle moyenne, 1820–2022

France	1,53 %	doublement ≈ 46 ans
États-Unis	1,54 %	doublement ≈ 45 ans
Monde	1,34 %	doublement ≈ 52 ans

Niveaux



Échelle logarithmique



Le but de ce chapitre : expliquer d'où vient la croissance de Y et si elle peut continuer

Dollars internationaux de 2011 (PPA). Source : Maddison Project Database 2023. Monde : années disponibles.

● Données observées

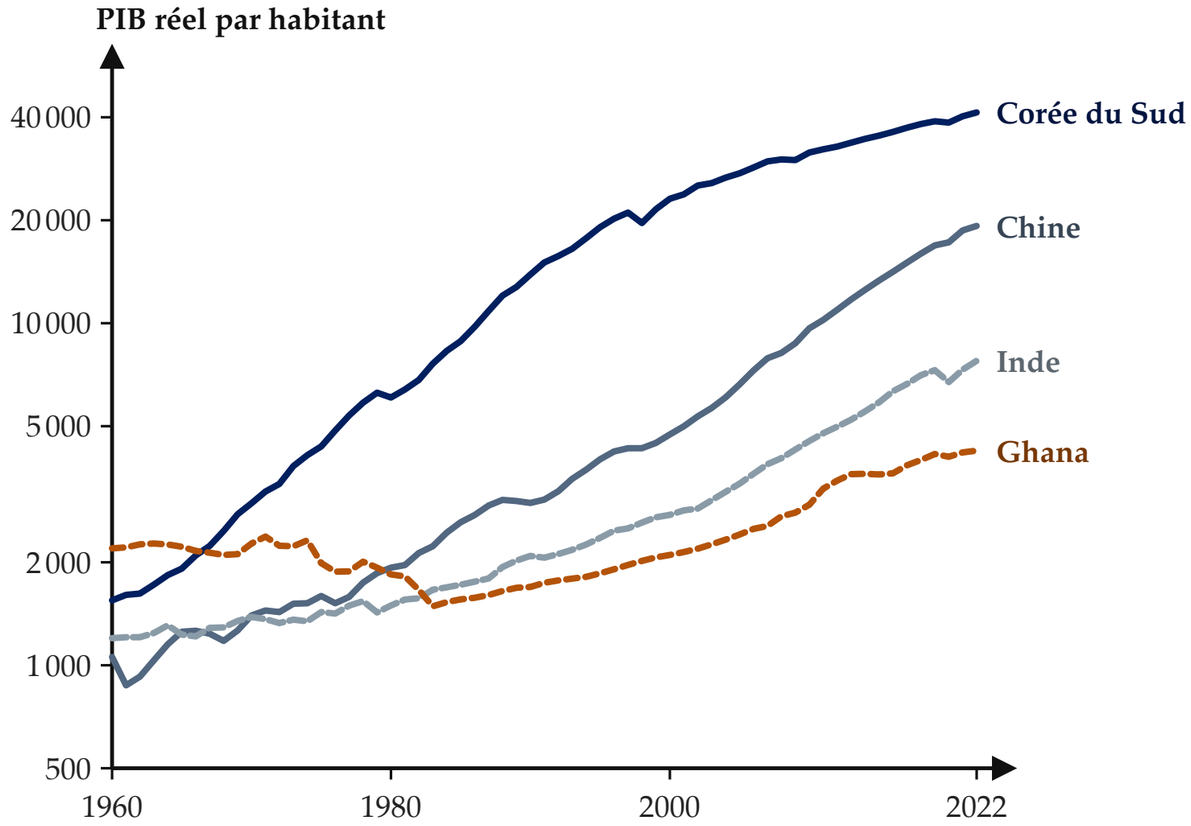
Des rythmes de croissance très différents

1960–2022

Une différence de rythme se cumule au fil des décennies.

Pays	Multiplication du PIB par habitant	Croissance annuelle moyenne
Corée du Sud	×26,7	5,44 %
Chine	×18,2	4,79 %
Inde	×6,5	3,06 %
Ghana	×1,9	1,07 %

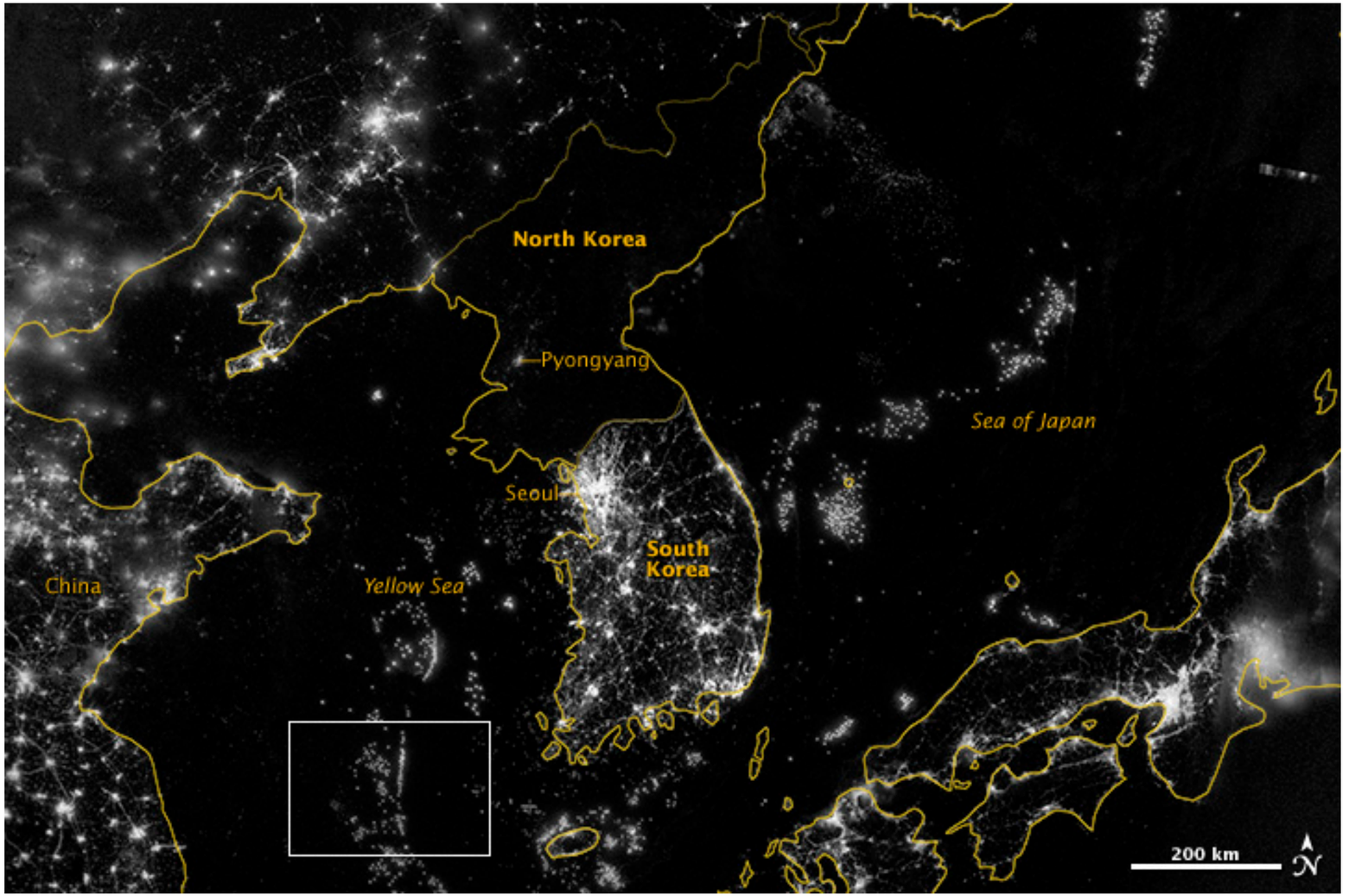
Repère : *durée de doublement ≈ 70 ÷ taux annuel en %*.



Dollars internationaux de 2011 (PPA), échelle logarithmique. Source : Maddison Project Database 2023.

● Données observées

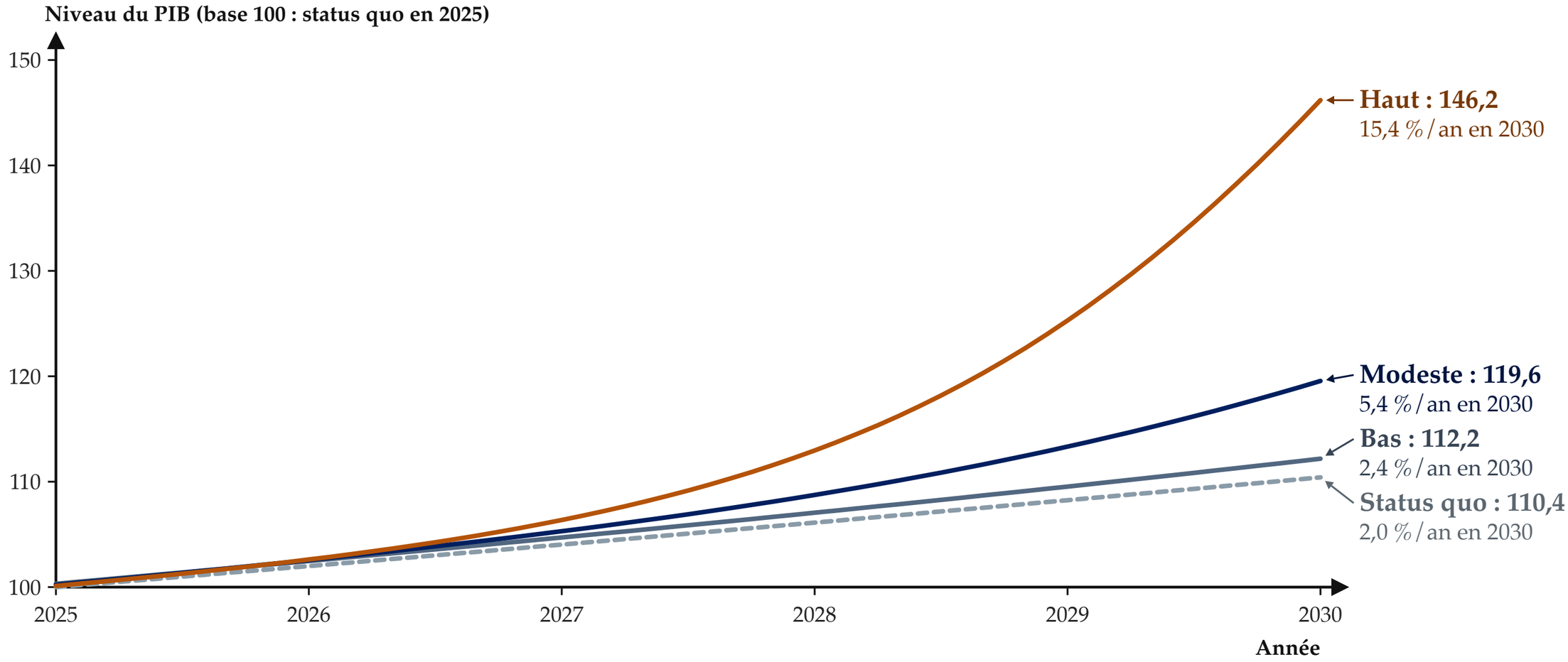
La croissance de long terme, vue de l'espace



NASA Earth Observatory : Jesse Allen et Robert Simmon, 24 septembre 2012. CC BY 2.0

L’IA pourrait-elle changer la pente ?

États-Unis : quatre scénarios, 2025–2030, modélisations des économistes d’Anthropic



Anthropic : explorateur de scénarios. Korinek, Jones, Sacher, Cotter et McCrory (2026), Economic Scenarios for Transformative AI, figure 2.

● Simulation

Les quatre questions du chapitre

1. Modéliser la croissance de long terme : le modèle de Solow
2. Applications empiriques du modèle de Solow : comptabilité de la croissance
3. Qu'y a-t-il dans la PGF ?
4. L'impact de l'IA sur la croissance

1 Modéliser la croissance de long terme : le modèle de Solow

2 Applications empiriques du modèle de Solow : comptabilité de la croissance

3 Qu'y a-t-il dans la PGF ?

4 L'impact de l'IA sur la croissance

Qu'est-ce qu'un modèle économique ?

1. **Équations** : relations économiques d'intérêt
   - Par exemple : Cobb–Douglas : $Y_t = A_t \, K_t^{\alpha} \, L_t^{1-\alpha}$
2. **Variables à déterminer** : inconnues du modèle
   - Par exemple : variable : Y_t.
   - Par exemple : paramètre : α. Les paramètres, a contrario, sont donnés et ne varient pas.
3. **Système fermé** : autant de relations indépendantes que d'inconnues
4. **Conditions initiales** : point de départ
   - Par exemple : production initiale : Y_0
5. **Équilibre de long terme** : sentier de croissance équilibré *(balanced growth path)*
   - Par exemple : $y_0 \, e^{gt}$, avec g constant

Le but d'un modèle : expliquer le plus de phénomènes intéressants sans être trop compliqué (son but n'est *pas* le réalisme le plus total).

Un modèle est une « histoire », formelle, racontée par un économiste.

Idéalement : un modèle = un mécanisme d'intérêt principal

Notre économie : variables et hypothèses

Quantités

Y, C, I	Production, consommation, investissement
K	Capital productif
L	Personnes en emploi
A	Productivité globale des facteurs
N, H	Population, heures travaillées

Paramètres

α	Élasticité au capital
s	Taux d'épargne
δ	Dépréciation
n	Croissance de l'emploi
γ	Croissance de la PGF

Prix des facteurs

w	Salaire réel par travailleur
r	Prix de location du capital, avant dépréciation

Hypothèses

- Économie fermée à un bien
- Travail offert = travail employé.
- Concurrence parfaite. Prix du bien unique : *1* (un *numéraire*).
- L/N et H/L constants

Le modèle de Solow : les relations entre les variables

Production et allocation

$$Y = A\,K^{\alpha}\,L^{1-\alpha}$$

$$I = sY \qquad C = Y - I$$

Choix des entreprises

$$\max_{K,L}\ \pi = A\,K^{\alpha}\,L^{1-\alpha} - rK - wL$$

Dynamique

$$\dot{K} = I - \delta K \qquad \dot{L} = nL \qquad \dot{A} = \gamma A$$

$\dot{x}$: variation instantanée de x.

Paramètres et valeurs initiales de K, L, A donnés.

Olaf Storbeck, 2008 (Wikimedia). CC BY-SA 2.0

Robert Solow (1924–2023)

Prix Nobel d'économie 1987

1956. *A Contribution to the Theory of Economic Growth*

1957. *Technical Change and the Aggregate Production Function*

Le modèle de Solow : Huit équations, huit variables à trouver

Production et allocation

1. $Y = A\,K^{\alpha}\,L^{1-\alpha}$
2. $I = sY$
3. $C = Y - I$

Dynamique

4. $\dot{K} = I - \delta K$
5. $\dot{L} = nL$
6. $\dot{A} = \gamma A$

Prix des facteurs

7. $r = \alpha\,\dfrac{Y}{K}$
8. $w = (1-\alpha)\,\dfrac{Y}{L}$

Produits marginaux à l'équilibre des marchés des facteurs.

8 variables à trouver au cours du temps

Y, I, C, K, L, A, r, w

Valeurs initiales données : K_0, L_0, A_0

Paramètres donnés : α, s, δ, n, γ

Notre but dans ce cours : résoudre le modèle de Solow (trouver la valeur des variables au cours du temps et le sentier équilibré) et en tirer des conclusions sur les sources de la croissance

Si vous ne retenez qu'une slide du modèle de Solow : **retenez celle-ci**

Une fonction de production : Cobb–Douglas

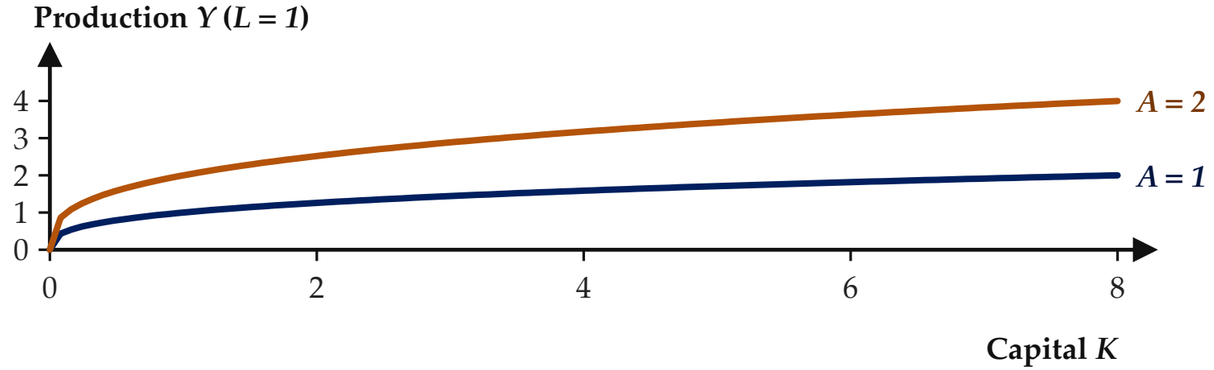
Propriété 1 : À capital et travail donnés, une PGF plus élevée augmente la production.

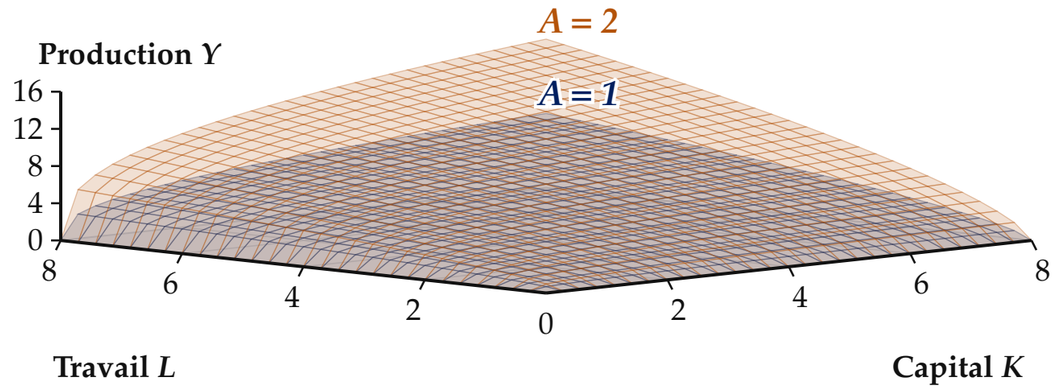
Étudions les propriétés de la fonction de production

$$Y = A\,F(K,L)$$

$$Y = A\,K^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

- Capital et travail : les facteurs
- PGF : efficacité de la production
- $\alpha = 1/3$: convention pédagogique





$\alpha = 1/3$. Unités pédagogiques.

Doubler tous les facteurs

Propriété 2 : La fonction de production de Cobb-Douglas est homogène de degré *1*. Les rendements d'échelle de *l'ensemble des facteurs* sont constants.

En d'autres termes : doubler tous les facteurs double la production.

À technologie A donnée

- **Situation initiale**

  K unités de capital

  L travailleurs

  Production : Y

- **Deux fois plus de facteurs**

  $2K$ unités de capital

  $2L$ travailleurs

  Production : $\mathbf{2Y}$

$$A(2K)^{\alpha}(2L)^{1-\alpha} = 2^{\alpha+1-\alpha}AK^{\alpha}L^{1-\alpha} = 2Y$$

Un argument de réplication simple : doubler le nombre d'usines et de travailleurs double la production

Ajouter des machines à travail donné

Propriété 3 : Le produit marginal de chaque facteur pris isolément est décroissant. Les rendements marginaux de chaque facteur sont décroissants, à technologie et autre facteur donnés.

Doubler le capital à travail donné

$$\frac{Y \text{ après}}{Y \text{ avant}} = 2^{1/3} \approx 1{,}26$$

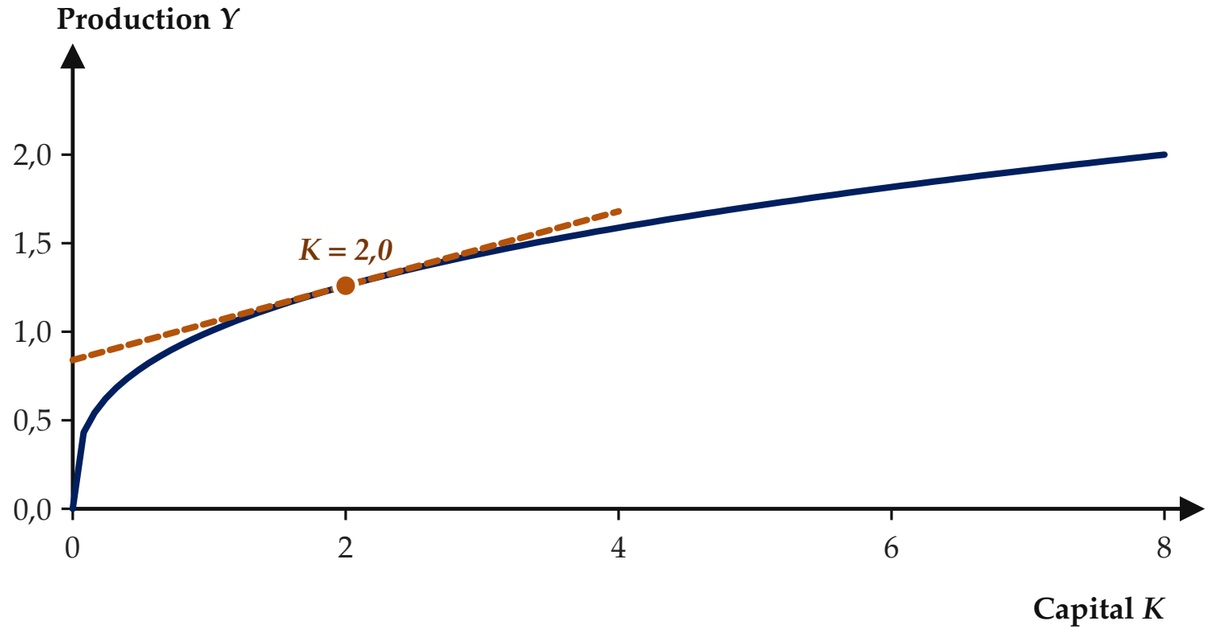
Environ +26 % de production. Exemple : $A = L = 1$.

Capital	Capital ajouté	Gain par unité
$1 \to 2$	1	0,260
$2 \to 4$	2	0,164
$4 \to 8$	4	0,103

Gradient au point choisi

$$\nabla Y(K,L) = \left(\frac{\partial Y}{\partial K}, \frac{\partial Y}{\partial L}\right) = \left(\frac{\alpha Y}{K}, \frac{(1-\alpha)Y}{L}\right)$$

$K = 2{,}0$, $L = 1{,}0$: $\nabla Y \approx (0{,}210 \ ; \ 0{,}840)$



$A = L = 1$, $\alpha = 1/3$

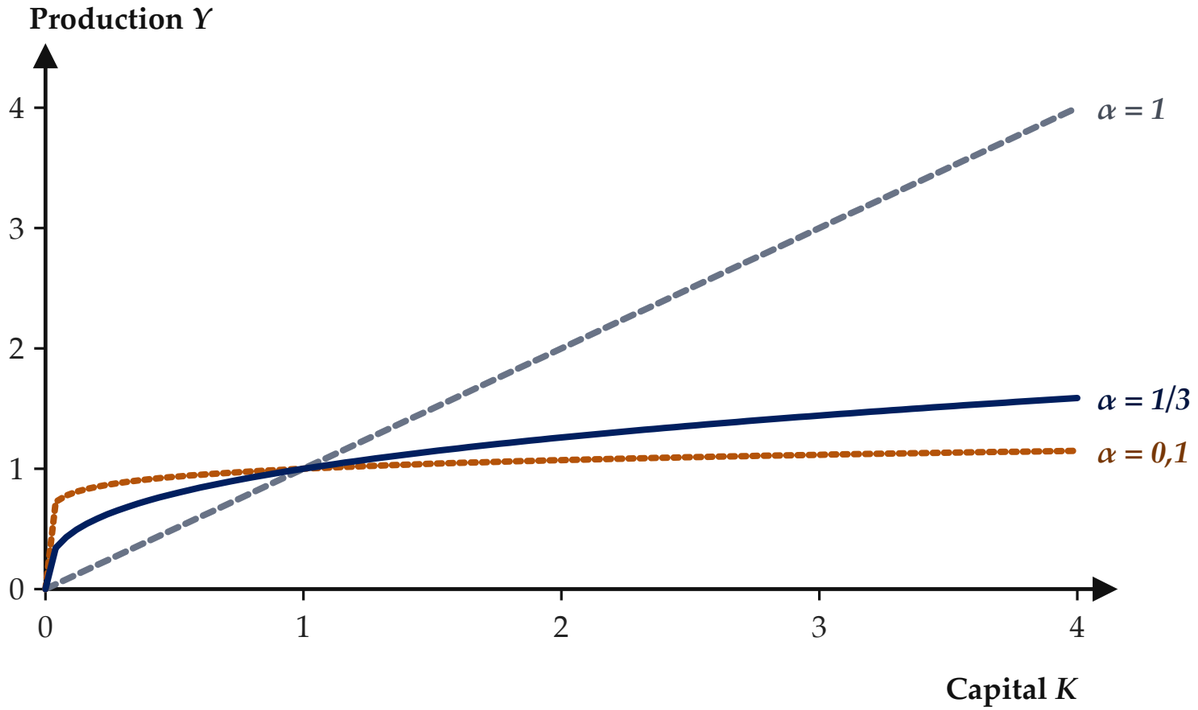
Que change l'exposant α ?

$$Y = K^{\alpha}$$

Doubler le capital : production $\times 2^{\alpha}$

α	Multiplicateur
1	*2*
0,1	*1,072*
1/3	*1,260*

$\alpha = 1$: comparaison linéaire.
Le modèle de Solow étudié retient $0 < \alpha < 1$.



$A = L = 1$. Repères : $K = 1, 2, 4$

Que choisit une entreprise ?

Fin du cours 4

- Entreprises concurrentielles et identiques → simplification : une entreprise représentative qui n'affecte pas les prix
  - Salaire w, location du capital r : pris comme donnés
  - Prix des facteurs : déterminés par l'équilibre final du système, une fois le modèle résolu
- Prix du bien final normalisé à 1
- Quantités de capital et de travail demandées : choisies

$$max_{K,L}\ \pi = \underbrace{AK^{\alpha}L^{1-\alpha}}_{\text{recettes}} - \underbrace{rK}_{\text{coût du capital}} - \underbrace{wL}_{\text{coût du travail}}$$

Définition

Produit marginal d'un facteur

Production supplémentaire par unité de facteur ajoutée à la marge, les autres facteurs et la technologie étant donnés.

$$PM_K = \frac{\partial Y}{\partial K} \qquad PM_L = \frac{\partial Y}{\partial L}$$

Propriété

Comment l'entreprise choisit les quantités optimales ?

Une unité supplémentaire est rentable tant que son produit marginal dépasse son coût. Tant que le produit marginal est supérieur au prix, l'entreprise augmente la quantité qu'elle demande.

Aparté: Corrigés des examens des années précédentes

- Six examens : **2018, 2019, 2022, 2023, 2024 et 2025**.
- Pour chaque année : **le sujet et son corrigé en PDF**.
- QCM, exercices de calcul et questions de raisonnement économique.

Sur le site du cours, rubrique « Annales » :

https://arnauddyevre.github.io/macroeconomie-l3-2026/

Résoudre le problème d'optimisation de l'entreprise

Le problème de maximisation de l'entreprise est un problème *convexe* : la fonction de profit est concave, avec un maximum unique. Pour un choix intérieur, nous pouvons le résoudre en annulant la dérivée de la fonction objective par rapport à la quantité de chaque facteur.

Définition

Problème convexe

- **Ensemble des choix convexe :** tout le segment reliant deux choix possibles reste admissible.
- **Objectif :** minimiser une fonction convexe ou maximiser une fonction concave.

Dans notre cas, le profit est concave en K et L. Un point intérieur où les deux dérivées partielles sont nulles est un maximum global.

Capital

$$\frac{\partial \pi}{\partial K} = 0$$

$$r = \alpha A K^{\alpha-1} L^{1-\alpha}$$

$$r = \alpha \frac{Y}{K}$$

$$\frac{rK}{Y} = \alpha$$

Rémunérations = produits marginaux

Travail

$$\frac{\partial \pi}{\partial L} = 0$$

$$w = (1-\alpha) A K^{\alpha} L^{-\alpha}$$

$$w = (1-\alpha) \frac{Y}{L}$$

$$\frac{wL}{Y} = 1-\alpha$$

r : location avant dépréciation

$r - \delta$: rendement net

Maximiser = dérivée égale à zéro

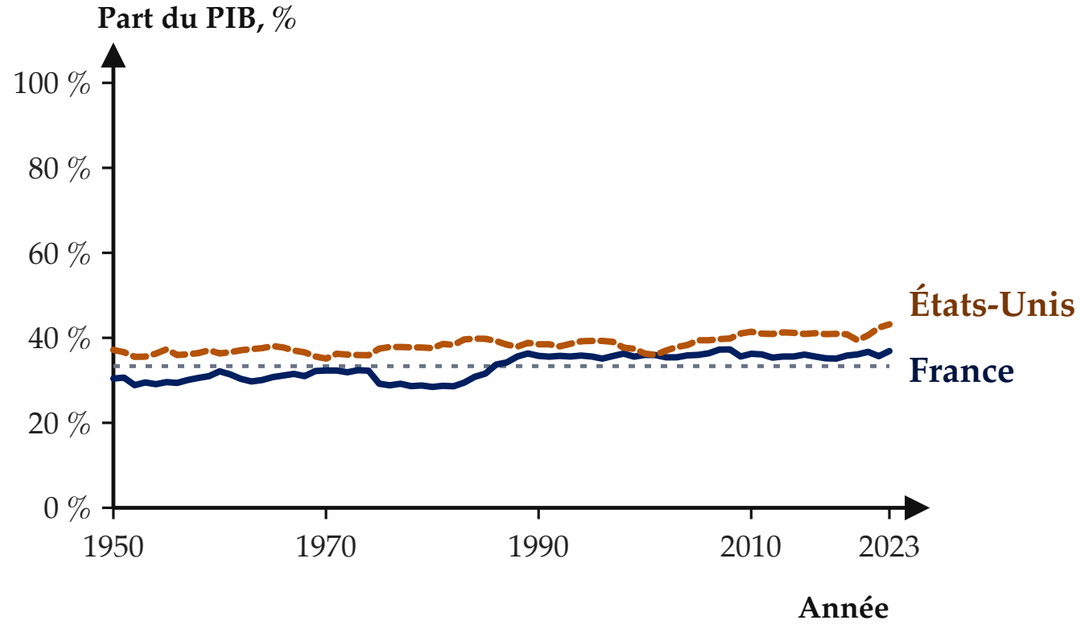
Dans ce cours, dès qu'on demande de résoudre un problème d'optimisation, vous pouvez simplement prendre la dérivée de la fonction à optimiser. Cette dérivée, quand elle est égale à zéro, vous donnera les valeurs *choisies* qui maximisent cette fonction.

À l'équilibre (c'est-à-dire quand les quantités demandées sont optimales), la rémunération du travail est $1-\alpha$ du PIB et la rémunération du capital est α.

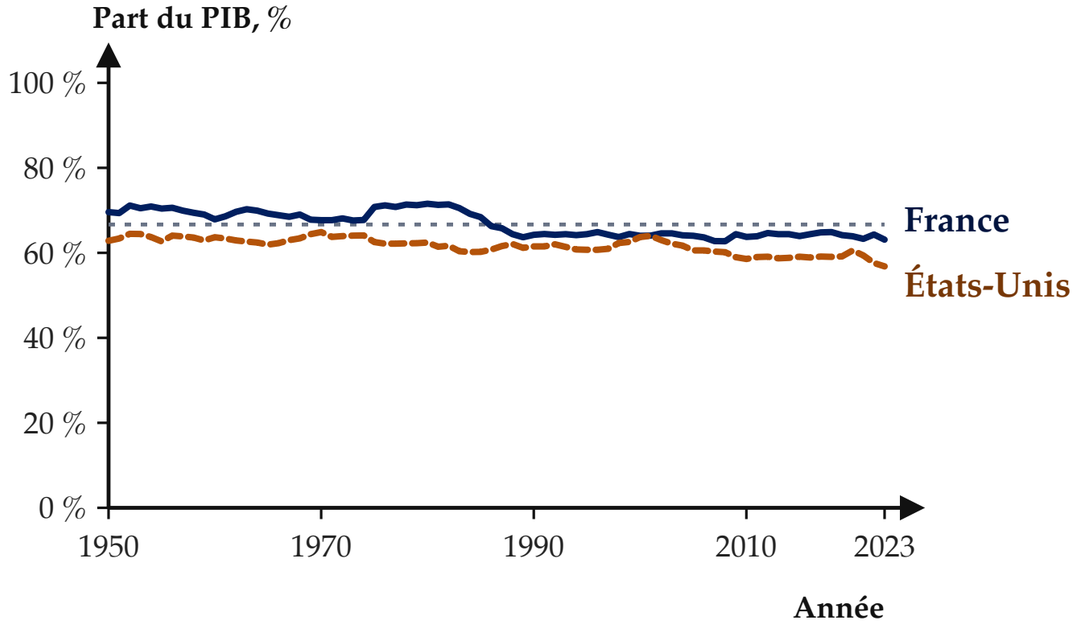
Une stabilité relative des parts factorielles

Une régularité empirique à connaître : les parts du capital et du travail dans la production ont très peu varié au cours du temps → Justification pour un α constant.

Part du capital



Part du travail



1950 → 2023 : part du travail **−6,48 points en France** et **−6,01 aux États-Unis**.
Moyennes de la part du capital : 33,15 % en France. 38,33 % aux États-Unis. Repères théoriques : *2/3* et *1/3*.

Penn World Table 11.0. France et États-Unis, 1950 à 2023. Travail : labsh. Capital : *1 − labsh*.

● **Données observées**

Comment le capital s'accumule

$$\underbrace{\dot{K}}_{\text{Variation instantanée du capital}} = \underbrace{I}_{\text{Investissement brut}} - \underbrace{\delta K}_{\text{Dépréciation du capital}} = \underbrace{sY}_{\text{Part de la production investie}} - \underbrace{\delta K}_{\text{Dépréciation du capital}}$$

Un stock à un instant donné

K : capital disponible

Machines, bâtiments, logiciels

Des flux par unité de temps

$I = sY$: investissement

δK : dépréciation

$\dot{K}$: variation nette du capital

$sY > \delta K \Rightarrow \dot{K} > 0$

$sY < \delta K \Rightarrow \dot{K} < 0$

Un investissement positif ne suffit pas : il doit dépasser la dépréciation.

Épargne et dépréciation : quels ordres de grandeur ?

Investissement / PIB

Un ordre de grandeur pour s

Chine, 2022

43,9 %

France, 2022

28,3 %

États-Unis, 2022

24,0 %

Niger, 2022

22,1 %

Taux de dépréciation du capital

Un ordre de grandeur pour δ

4,4 %

Médiane internationale en 2022
180 pays disposant d'une observation
Une moyenne d'actifs aux durées de vie différentes.

Une mesure statistique ne coïncide pas automatiquement avec le paramètre du modèle.

Penn World Table 11.0. Année : 2022. Investissement : csh_i, prix PPA courants. Dépréciation : delta.

● **Données observées**

Population et PGF : croissance exogène

$$\dot{L} = nL \quad \Rightarrow \quad \frac{\dot{L}}{L} = n$$

$$\dot{A} = \gamma A \quad \Rightarrow \quad \frac{\dot{A}}{A} = \gamma$$

Dans le modèle, le travail offert est employé. L/N constant $\Rightarrow$ croissance de N égale à n.

A et L sont des variables **exogènes**.

Définition

Variables endogènes

Leurs valeurs sont déterminées à l'intérieur du modèle, par ses équations.

Dans Solow : le capital K et la production Y.

Définition

Variables exogènes

Leurs valeurs ou trajectoires sont données au modèle, qui n'en explique pas l'origine.

Dans Solow : la PGF A et le travail L, dont les taux de croissance γ et n sont imposés.

Résoudre le modèle de Solow : Calculer le capital à l'état stationnaire

Définition

État stationnaire

Situation où les variables étudiées restent constantes au cours du temps.

Pour commencer, supposons la population et la PGF constantes : $n = \gamma = 0$.

Définissons les variables importantes par personne :

$$k = \frac{K}{L} \qquad y = \frac{Y}{L} = A\,k^{\alpha}$$

Ici, L désigne les personnes en emploi.

Rappel : l'accumulation globale

$$\dot{K} = I - \delta K = sY - \delta K$$

Puisque L est constant (par hypothèse), l'accumulation par travailleur s'écrit :

$$\dot{k} = sA\,k^{\alpha} - \delta k$$

À l'état stationnaire, le capital par travailleur ne varie plus.
L'investissement remplace exactement le capital déprécié.

$$\dot{k} = 0 \quad \Rightarrow \quad sA(k^*)^{\alpha} = \delta k^*$$

$$(k^*)^{1-\alpha} = \frac{sA}{\delta}$$

Capital par travailleur à l'état stationnaire

$$k^* = \left(\frac{sA}{\delta}\right)^{1/(1-\alpha)}$$

Résoudre le modèle de Solow : le diagramme de Solow

Population et PGF constantes : $n = \gamma = 0$.

$$\dot{k} = sA\,k^{\alpha} - \delta k$$

Investissement

$sA\,k^{\alpha}$

Dépréciation

δk

À l'intersection positive

$\dot{k} = 0 \qquad k^* \approx 14{,}7$

$0 < k < k^* \Rightarrow \dot{k} > 0$

$k > k^* \Rightarrow \dot{k} < 0$

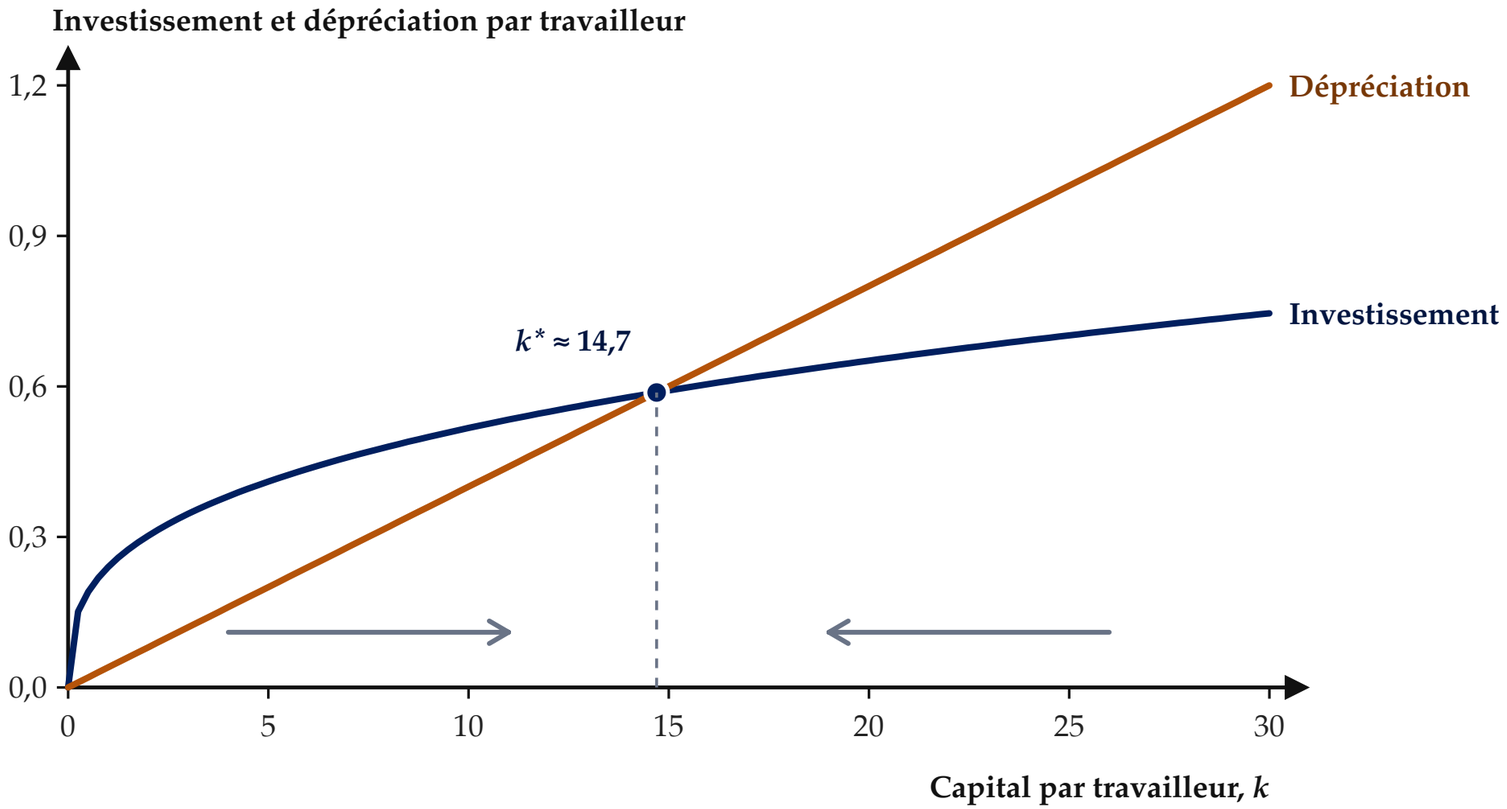


Illustration : $\alpha = 1/3$, $A = 1$, $s = 24\,\%$, $\delta = 4\,\%$. Flux annuels, unités par travailleur.

Avec une PGF constante, l'accumulation conduit vers un niveau de capital stationnaire.

Résoudre le modèle de Solow : PIB par habitant

La variable endogène qui nous intéresse est le PIB par habitant, maintenant que nous avons la valeur d'équilibre du capital par habitant, nous pouvons trouver le PIB par habitant facilement !

On obtient la valeur d'équilibre en remplaçant k par k^* dans $y = Ak^{\alpha}$.

Avec une PGF constante

Cas stationnaire : $n = \gamma = 0$.

$$\frac{Y^*}{L} = y^* = A(k^*)^{\alpha} = A\left(\frac{sA}{\delta}\right)^{\alpha/(1-\alpha)}$$

Davantage d'épargne, une PGF plus élevée ou une dépréciation plus faible augmentent le **niveau stationnaire**.

Mais avec A constant, la croissance par travailleur finit par s'éteindre.

Avec une PGF qui progresse

Retour au modèle général : $\frac{\dot{A}}{A} = \gamma$.

$$\frac{\dot{y}}{y} = \frac{\gamma}{1-\alpha}$$

Sur le sentier de croissance équilibrée

Le taux de croissance de la population reste nul par hypothèse : $n = 0$.

La progression de la PGF soutient la croissance durable de la production par travailleur ; l'accumulation du capital ne fait que l'accompagner.

Le modèle de Solow : résumons

- **Notre but :** expliquer la croissance de long terme du niveau de vie (Y/L ou Y/N).
- Pour ce faire, nous mettons sur pied un ensemble d'équations relativement simples :

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha} \qquad I = sY \;\; ; \;\; C = (1-s)Y$$

$$\dot{K} = I - \delta K \qquad \dot{A} = \gamma A \;\; ; \;\; \dot{L} = nL$$

- Pour résoudre le modèle et trouver son équilibre, on maximise les profits des entreprises pour trouver les prix, puis on calcule le capital par travailleur à l'équilibre stationnaire. Nous trouvons les deux valeurs suivantes des variables endogènes à l'équilibre :

  Avec une population et une PGF constantes ($n = \gamma = 0$) :

$$k^* = \left(\frac{sA}{\delta}\right)^{1/(1-\alpha)} \qquad y^* = A(k^*)^{\alpha} = A\left(\frac{sA}{\delta}\right)^{\alpha/(1-\alpha)}$$

- **Que pouvons-nous conclure ?** Dans ce modèle très simplifié de l'économie, l'épargne et le capital par habitant n'expliquent pas la croissance de long terme ; seule la progression de la PGF (technologie ou « idées ») l'explique.
  - **Pourquoi ce modèle simple est-il utile ?** Car il est validé par les données.

1 Modéliser la croissance de long terme : le modèle de Solow

2 Applications empiriques du modèle de Solow : comptabilité de la croissance

3 Qu'y a-t-il dans la PGF ?

4 L'impact de l'IA sur la croissance

Lier le modèle de Solow aux données

Nous adaptons la fonction de production du cours en ajoutant le **capital humain**.

$$Y = A \times K^{\alpha} \times (hL)^{1-\alpha}$$

Y	A	K^{α}	$(hL)^{1-\alpha}$
production **observée**	PGF **résidu**	capital physique **observé**	travail corrigé du capital humain **observé dans les données**

Définition

Le capital humain, h

Les compétences des travailleurs, approchées dans les données à partir des **années d'études**.

Cette mesure est disponible pour de nombreux pays. Elle aide à comprendre les écarts de **productivité** et de **niveau de vie**.

Par travailleur : $y = A\,k^{\alpha}\,h^{1-\alpha}$

$$y = \frac{Y}{L}, \quad k = \frac{K}{L}, \quad \alpha = \frac{1}{3}$$

$\frac{Y}{N} = \frac{Y}{L} \times \frac{L}{N}$ La productivité par travailleur contribue au niveau de vie.

L : personnes en emploi ; N : population.

Extension de la fonction du cours : $Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$. Capital humain : indice hc de la PWT.

Décomposer les écarts de production par travailleur

Les logarithmes transforment un produit en somme.

$$ln\ y = ln\ A + \alpha\ ln\ k + (1-\alpha)\ ln\ h$$

Comparons un pays i aux États-Unis, **à la même date**.

$$ln\ \frac{y_i}{y_{US}} = \frac{1}{3}\ ln\ \frac{k_i}{k_{US}} + \frac{2}{3}\ ln\ \frac{h_i}{h_{US}} + ln\ \frac{A_i}{A_{US}}$$

écart total — capital physique — capital humain — PGF

Quelle part de l'écart attribuer à chaque terme ?

Diviser chaque contribution par l'écart logarithmique total, puis multiplier par 100.

Part du capital + part du capital humain + part de la PGF = **100** %.

La PGF est le **résidu**, après prise en compte du capital physique et du capital humain.

Décomposition des niveaux entre pays, sans variation temporelle. y = Y/L ; k = K/L ; α = 1/3.

La même décomposition, pays par pays

Quatre pays comparés aux États-Unis, en 2023

Pays	Rapports aux États-Unis, en %				Parts de l'écart logarithmique, en %		
	Production par travailleur	Contribution du capital	Contribution du capital humain	PGF	Capital	Capital humain	PGF
Chine	27,6	78,0	80,2	44,1	**≈19,3** $\frac{(1/3)\,ln(0{,}4743)}{ln(0{,}2758)} \times 100$	**≈17,1** $\frac{(2/3)\,ln(0{,}7180)}{ln(0{,}2758)} \times 100$	**≈63,5** $\frac{ln(0{,}4411)}{ln(0{,}2758)} \times 100$
Inde	12,8	54,3	70,8	33,4	**≈29,7** $\frac{(1/3)\,ln(0{,}1602)}{ln(0{,}1285)} \times 100$	**≈16,8** $\frac{(2/3)\,ln(0{,}5962)}{ln(0{,}1285)} \times 100$	**≈53,5** $\frac{ln(0{,}3339)}{ln(0{,}1285)} \times 100$
Nigeria	8,5	63,6	67,7	19,6	**≈18,3** $\frac{(1/3)\,ln(0{,}2571)}{ln(0{,}0846)} \times 100$	**≈15,8** $\frac{(2/3)\,ln(0{,}5573)}{ln(0{,}0846)} \times 100$	**≈65,9** $\frac{ln(0{,}1963)}{ln(0{,}0846)} \times 100$
Corée du Sud	68,6	102,8	100,8	66,2	**≈−7,4** $\frac{(1/3)\,ln(1{,}0874)}{ln(0{,}6857)} \times 100$	**≈−2,0** $\frac{(2/3)\,ln(1{,}0115)}{ln(0{,}6857)} \times 100$	**≈109,4** $\frac{ln(0{,}6618)}{ln(0{,}6857)} \times 100$

Les contributions du capital et du capital humain sont les rapports élevés aux puissances 1/3 et 2/3. Leur produit avec la PGF redonne la production relative. Sous chaque part : contribution logarithmique divisée par $\ln(y/y_{US})$, multipliée par 100. Rapports décimaux arrondis ; parts calculées sans arrondi intermédiaire.

Corée du Sud : le capital et le capital humain réduisent l'écart ; leurs parts négatives compensent une partie de la contribution de la PGF. Les parts totalisent 100 %, aux arrondis près.

Penn World Table 11.0, 2023. $\alpha = 1/3$. Calculs à partir de cgdpo/emp, cn/emp et hc.

● **Données observées**

Partout, la productivité globale des facteurs pèse le plus

95 pays, répartis en quatre groupes, dont la production par travailleur est inférieure à la moitié du niveau américain.

Dans chacun des quatre groupes :

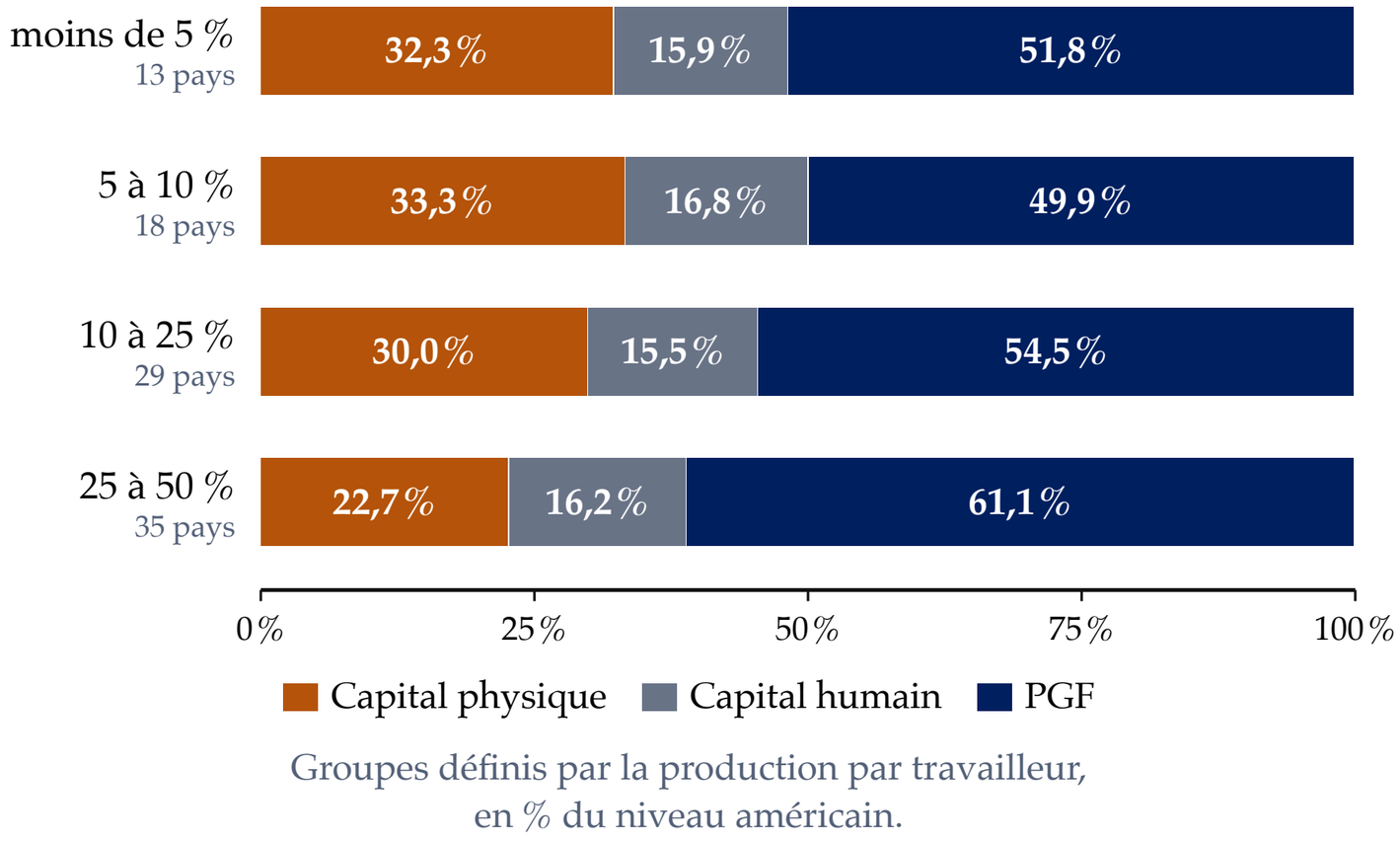
PGF : 50 à 61 %

de l'écart de production par travailleur, en logarithme.

La PGF est un résidu

Elle comprend aussi ce que l'on mesure mal, notamment la qualité du capital humain.

Parts de l'écart avec les États-Unis



Groupes définis par la production par travailleur, en % du niveau américain.

Penn World Table 11.0, 2023. $\alpha = 1/3$. Calculs à partir de cgdpo/emp, cn/emp et hc. Pays de plus d'un million d'habitants, hors Venezuela. Moyennes géométriques à poids égaux.

● **Données observées**

1 Modéliser la croissance de long terme : le modèle de Solow

2 Applications empiriques du modèle de Solow : comptabilité de la croissance

3 Qu'y a-t-il dans la PGF ?

4 L'impact de l'IA sur la croissance

Manna from heaven ?

- Robert Solow présente son modèle de croissance en **1956**, dans le contexte de la reconstruction et de la généralisation des comptes nationaux.
- L'accumulation du capital ne suffit pas à entretenir la croissance par tête : **la progression de la PGF joue un rôle central**.
- Dans Solow, le progrès technique est **exogène** : sa trajectoire est donnée au modèle, qui n'explique pas son origine.
- **Exogène ne signifie pas constant.** Dans notre modèle, A progresse au taux γ.

Robert Solow (1924–2023)
Prix Nobel d'économie 1987

Olaf Storbeck, 2008. CC BY-SA 2.0

Solow (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth

Ou le résultat de décisions endogènes ?

- Les théories de la **croissance endogène** relient l'innovation aux décisions des entreprises, des individus et des pouvoirs publics.
- **Romer (1990)** et **Aghion–Howitt (1992)** en proposent deux modèles majeurs : nouveaux produits, amélioration de leur qualité et destruction créatrice.
- La recherche et l'innovation répondent aux **incitations économiques, politiques et institutionnelles**.
- Pour transformer la production, les innovations doivent aussi être **diffusées et adoptées**.
- Ces modèles aident à comprendre les mécanismes et à confronter leurs prédictions aux données.

Paul Romer : Nobel 2018
Aghion et Howitt : Nobel 2025

Bengt Nyman, 2018. CC BY 2.0

Romer (1990) ; Aghion et Howitt (1992)

Éducation

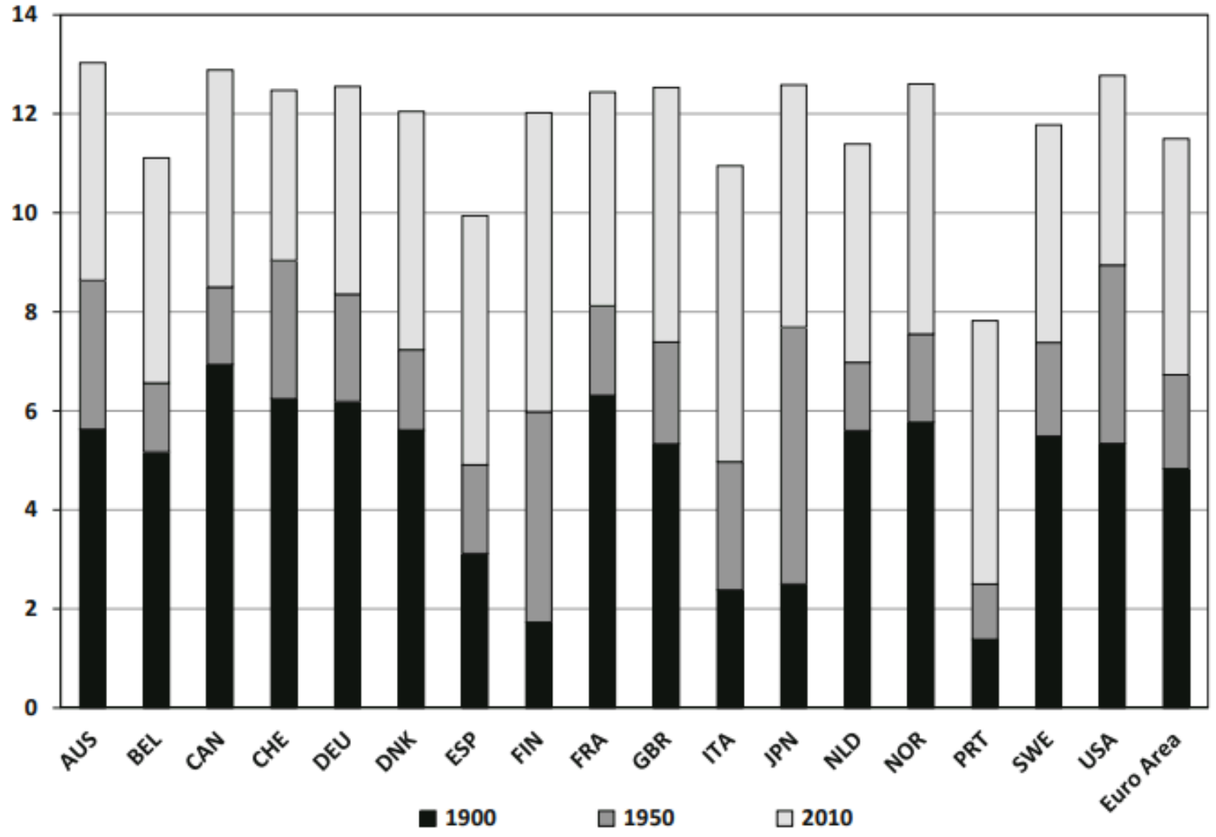
- L'adoption d'une technologie nécessite souvent de **nouvelles compétences**. Leur absence peut ralentir sa diffusion.
- Cette course entre **éducation et technologie** modifie la demande de compétences et les salaires : informatique, apprentissage automatique, ingénierie…
- Les connaissances et compétences acquises constituent le **capital humain**. Elles contribuent aux écarts de productivité entre pays.
- Si le capital humain est mesuré séparément, sa contribution ne doit pas être comptée une seconde fois dans la PGF.

Éducation et acquisition de compétences

Ente75, 2008. Domaine public

Éducation

Durée moyenne de scolarité des personnes de plus de 15 ans



1900, 1950 et 2010 : trois niveaux successifs, en années d'études.

Van Leeuwen et van Leeuwen-Li (2014), figure reprise dans le support de 2025.

● **Données observées**

Recherche et développement

- Les dépenses de **recherche et développement (R&D)** financent les personnes, équipements et expériences nécessaires à l'innovation.
- Les pouvoirs publics soutiennent cet effort par des **crédits d'impôt, subventions et financements directs**.
- L'objectif européen est de consacrer **3 % du PIB de l'Union européenne** à la R&D.
- En France : **61,5 milliards d'euros en 2023**, soit **2,18 % du PIB**. En Corée du Sud : **5,13 % du PIB en 2024**.
- Les programmes de relance après la pandémie, dont France Relance et NextGenerationEU, comportent un soutien à la recherche et à l'innovation.

La recherche mobilise du travail et des équipements

Rhoda Baer, NCI/NIH, 2008. Domaine public

SIES (2025), résultats 2023 ; Ministère coréen de la Science / KDI (2025), résultats 2024

● **Données observées**

Automatisation

- **L'automatisation** consiste à confier à une machine une tâche auparavant réalisée par une personne.
- À production inchangée, utiliser moins de travail augmente **la productivité du travail**, Y/L. Cela peut demander davantage de capital.
- Les machines peuvent réaliser un nombre croissant de tâches. Cela implique-t-il une **disparition du travail humain** ?
- Que devient alors la complémentarité entre K et L dans la fonction de Cobb–Douglas ?

Illustration du support de 2025

Pour aller plus loin : Aghion, Antonin et Bunel (2019), Intelligence artificielle, croissance et emploi : le rôle des politiques.

Automatisation

- L'approche par les **tâches** distingue ce qu'une machine remplace et ce qui reste complémentaire au travail humain. Un métier réunit plusieurs tâches.
- Dans Cobb–Douglas, à travail et PGF donnés, **le produit marginal du capital diminue** quand le capital augmente. C'est une hypothèse du modèle.
- Une entreprise plus productive peut baisser ses prix, gagner des marchés et produire davantage : cet **effet d'expansion** peut soutenir son emploi.
- L'effet total dépend aussi des tâches supprimées, des nouvelles tâches et des pertes chez les concurrents. **Les gains ne bénéficient pas nécessairement à tous.**

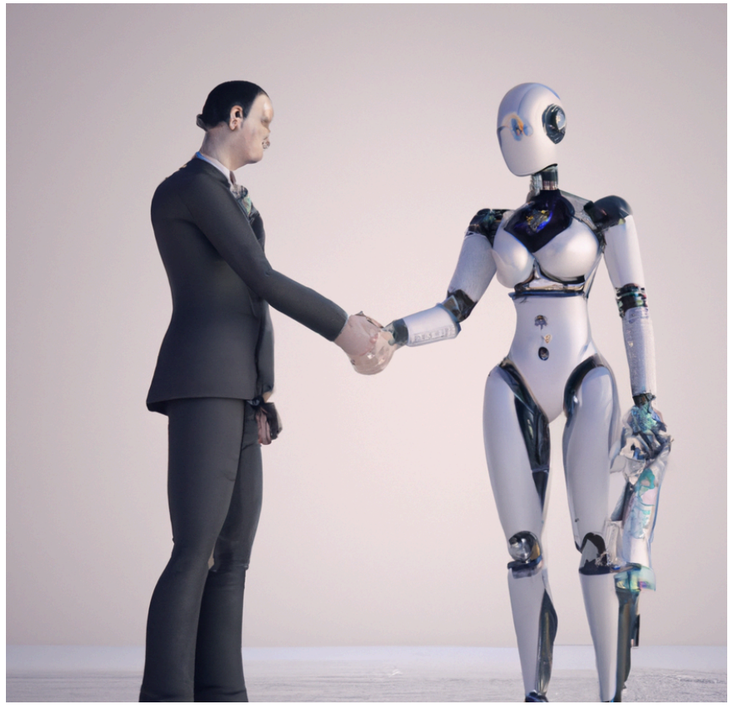


Illustration du support de 2025

Aghion, Antonin, Bunel et Jaravel (2022), référence du support de 2025.

Institutions

- Les **institutions** sont les règles qui organisent les interactions économiques et politiques.
- Droits de propriété, protection des contrats, lutte contre la corruption, liberté d'entreprendre et réglementation modifient les **incitations à investir et à innover**.
- Même lorsque les technologies et les compétences existent, ces règles peuvent favoriser ou freiner leur **développement et leur adoption**.
- Acemoglu, Johnson et Robinson étudient le rôle des institutions dans les écarts de prospérité : **prix Nobel d'économie 2024**.

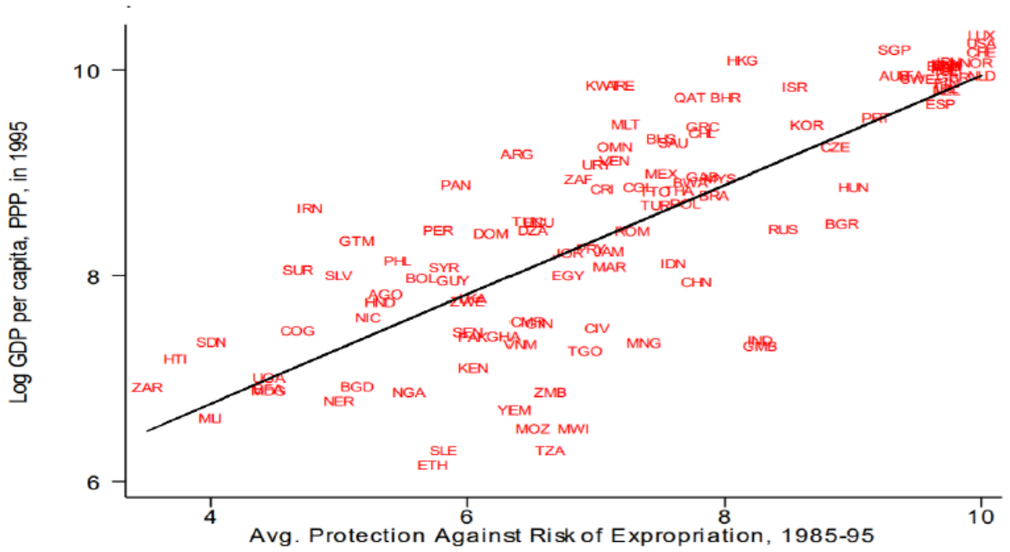
Les règles collectives encadrent les décisions économiques

Sunala, 2013. CC BY-SA 3.0

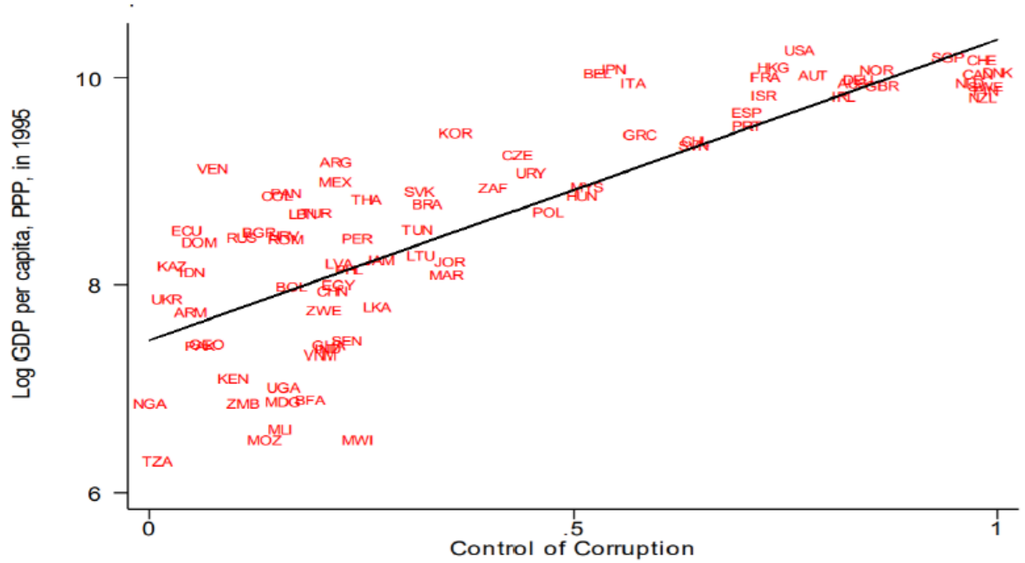
Pour aller plus loin : Acemoglu et Robinson (2012), Why Nations Fail.

Institutions

De meilleures institutions sont associées à un revenu par habitant plus élevé.



Protection contre l'expropriation



Contrôle de la corruption

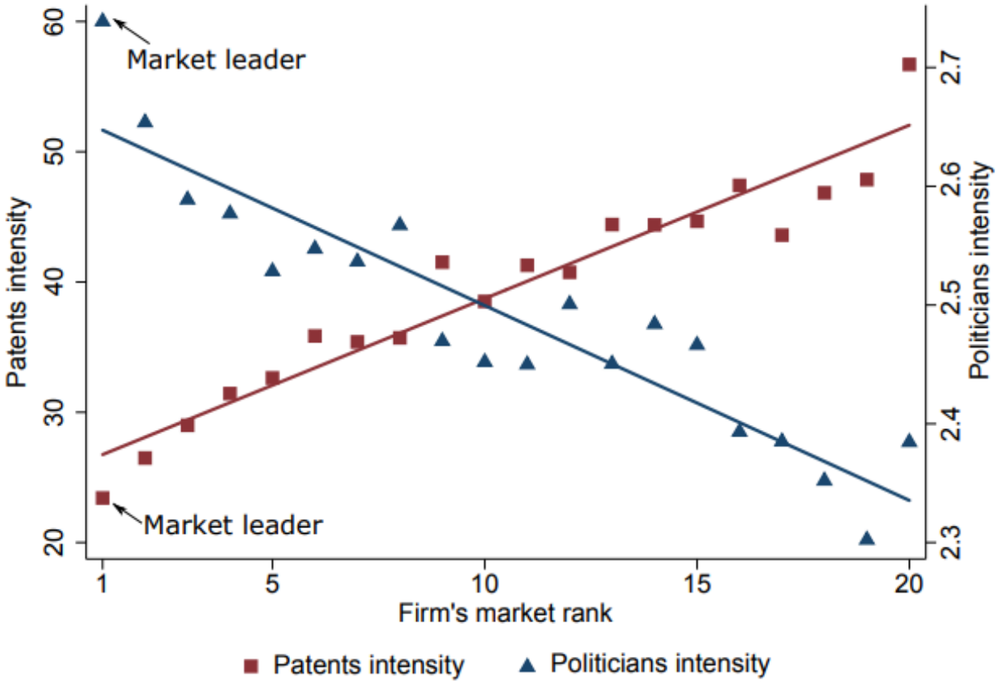
Ces corrélations ne suffisent pas à établir une causalité.

Acemoglu, Johnson et Robinson (2005), figure 1 à gauche ; figure de droite reprise du support de 2025.

● **Données observées**

Management

- Les pratiques de **management** sont associées à d'importants écarts de productivité entre entreprises (Bloom, Sadun et Van Reenen, 2016).
- Pellegrino et Zingales étudient le rôle du **manque de méritocratie** dans le ralentissement italien : sélection des dirigeants et adoption des technologies.
- En Italie, les leaders de marché ont davantage de **liens politiques**, tandis que leur intensité de brevets est plus faible dans cette comparaison.



Italie : rang sur le marché, brevets et élus locaux salariés.

Akcigit, Baslandze et Lotti (2022), figure 3

Qu'est-ce qui n'est pas dans la PGF ?

- La PGF est un **résidu de la décomposition de la production mesurée**. Elle hérite des limites du PIB et de la mesure du capital et du travail.
- Le prêt gratuit d'un outil entre voisins peut rendre un service sans créer de transaction enregistrée. **Valeur d'usage et production mesurée diffèrent.**
- À capital mesuré inchangé, une utilisation plus intense des machines peut au contraire **apparaître dans le résidu de PGF**.
- Les dommages environnementaux ne sont pas automatiquement déduits : des pesticides peuvent accroître la production tout en dégradant la biodiversité.
- Les modèles de croissance peuvent intégrer ces mécanismes et ces contraintes, à condition de les expliciter.

Production agricole et effets sur l'environnement

Stefan Thiesen, 2009. CC BY-SA 3.0

Annexes

Des niveaux aux taux de croissance

$$\frac{\dot{x}}{x} = \frac{d\ ln\ x}{dt} \quad (x > 0)$$

$$ln\ Y = ln\ A + \alpha\ ln\ K + (1-\alpha)\ ln\ L$$

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{A}}{A} + \alpha\ \frac{\dot{K}}{K} + (1-\alpha)\ \frac{\dot{L}}{L}$$

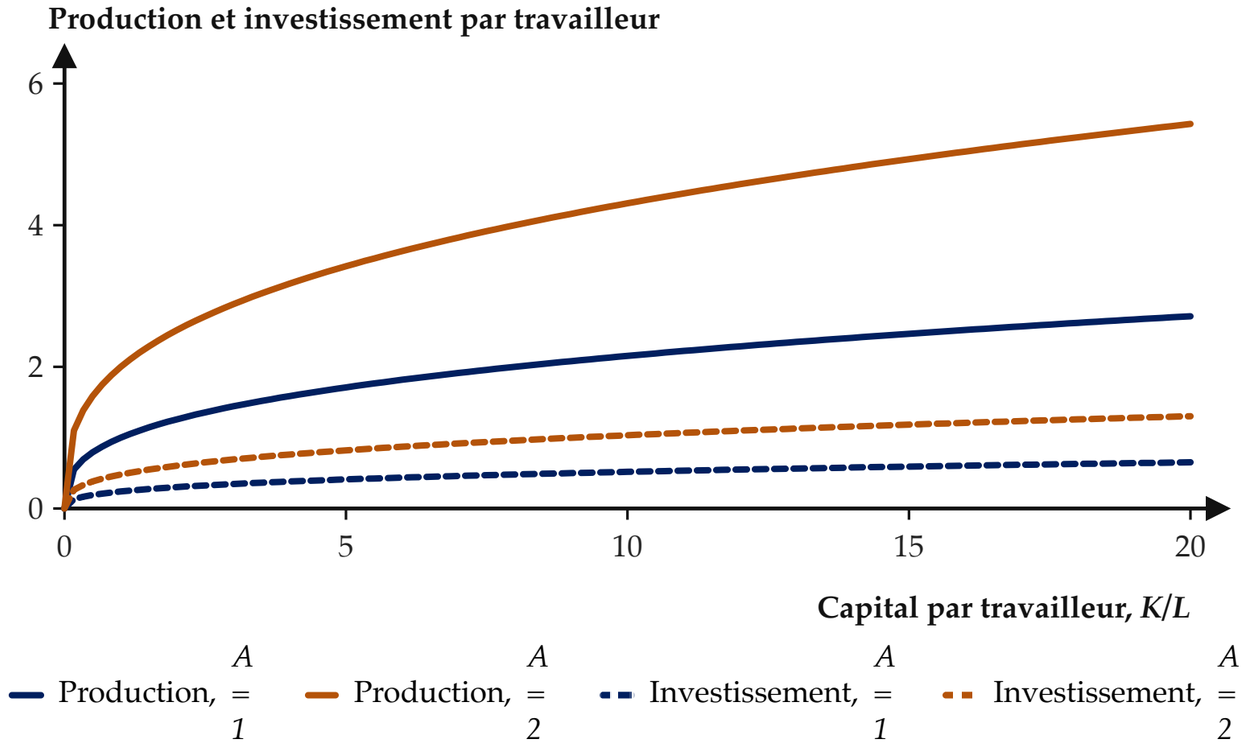
$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \gamma + \alpha\ \frac{\dot{K}}{K} + (1-\alpha)n$$

Pourquoi les grandeurs continuent-elles de croître ?

$$\frac{Y}{L} = A \frac{K}{L}^{\alpha}$$

- Même capital par travailleur
- PGF plus élevée → production plus élevée
- Investissement par travailleur plus élevé

Avec progrès technique, K/L ne reste pas constant sur le sentier équilibré.



Simulation

Raisonner par unité de travail efficace

$$E = A^{1/(1-\alpha)}$$

$$Y = K^{\alpha}(EL)^{1-\alpha}$$

E : une autre écriture de la même productivité.

$$\tilde{k} = \frac{K}{EL} \qquad \tilde{y} = \frac{Y}{EL}$$

$$\tilde{y} = \tilde{k}^{\alpha}$$

$$\frac{\dot{E}}{E} = \frac{\gamma}{1-\alpha}$$

$$\frac{Y}{N} = \frac{L}{N} \times E \times \tilde{y}$$

Revenir au niveau de vie : emploi, efficacité et production normalisée.

L’équation centrale de Solow

$$\dot{\tilde{k}} = s\tilde{k}^{\alpha} - \left(\delta + n + \frac{\gamma}{1-\alpha}\right)\tilde{k}$$

- Investissement : $s\,\tilde{k}^{\alpha}$
- Dépréciation : $\delta\,\tilde{k}$

- Travail supplémentaire : $n\,\tilde{k}$
- Efficacité supplémentaire : $\gamma/(1-\alpha) \times \tilde{k}$

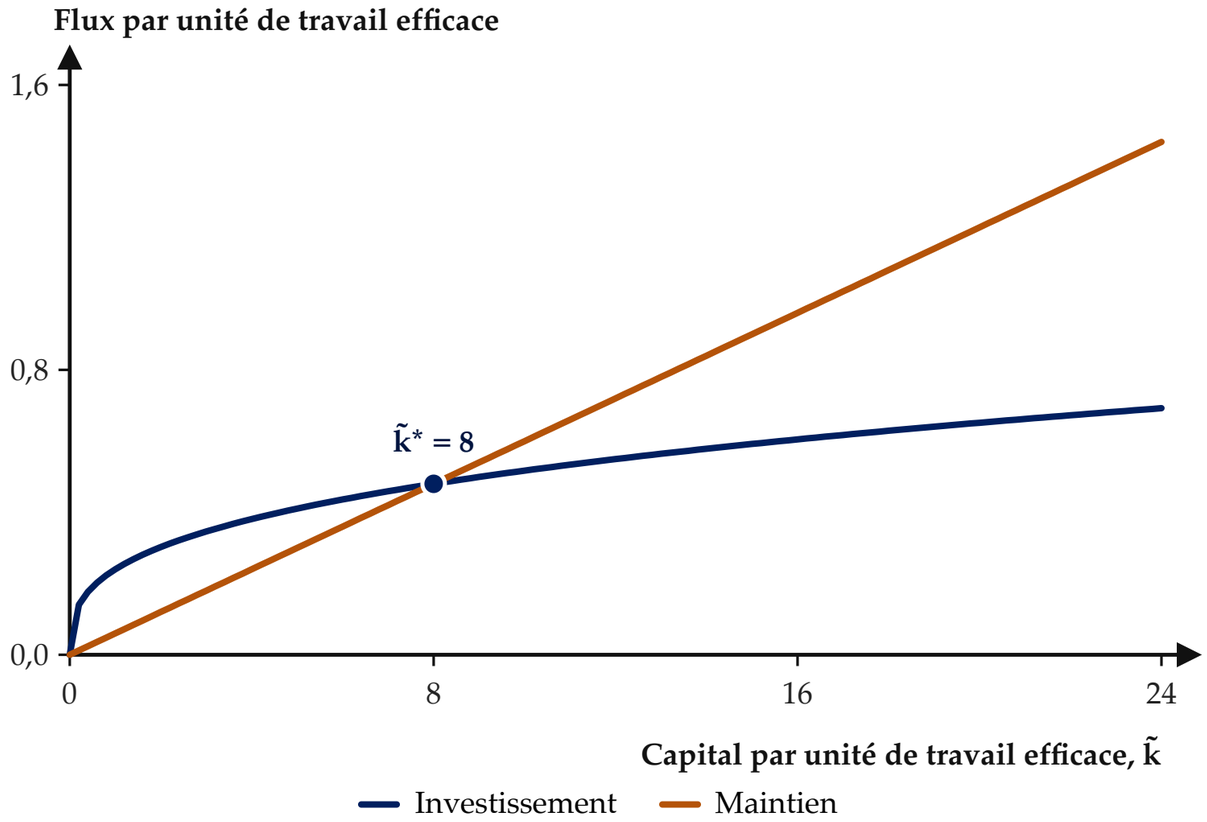
$$b = \delta + n + \frac{\gamma}{1-\alpha} = 6\ \%$$

Seule la dépréciation représente une perte physique de capital.

Le diagramme de Solow

- Production : $\tilde{k}^{\alpha}$
- Investissement : $s\,\tilde{k}^{\alpha}$
- Maintien : $b\,\tilde{k}$
- À l'intersection : $\dot{\tilde{k}} = 0$

$\alpha = 1/3$, $s = 24\,\%$, $\delta = 4\,\%$, $n = 0{,}5\,\%$, $\gamma = 1\,\%$



Simulation

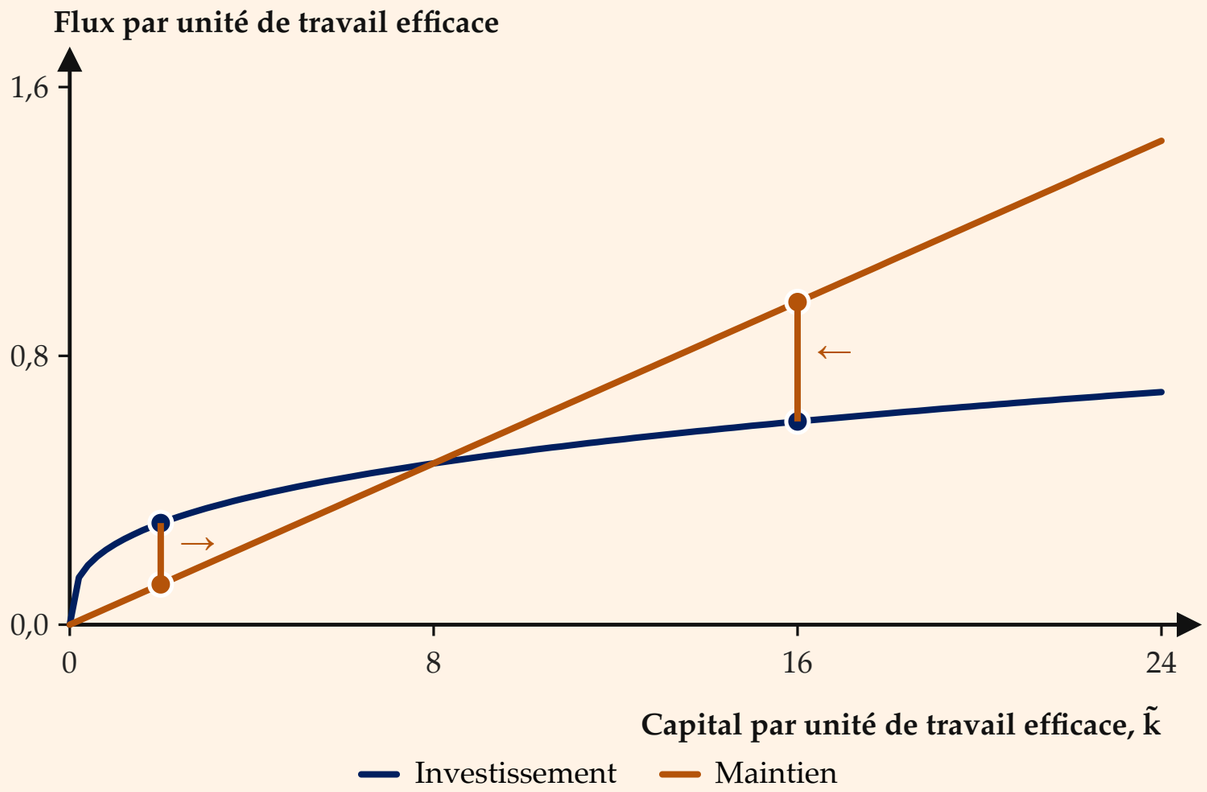
Exercice

Pourquoi l'économie se rapproche-t-elle de l'intersection ?

- Investissement > maintien → $\tilde{k}$ augmente
- Investissement < maintien → $\tilde{k}$ diminue

$\tilde{k} = 2{,}0$: $\dot{\tilde{k}} = +0{,}182$ par an
$\tilde{k} = 16{,}0$: $\dot{\tilde{k}} = -0{,}355$ par an

L'écart vertical est une variation, pas un taux de croissance.



Calculer l'état stationnaire

$$s(\tilde{k}^*)^{\alpha} = b\tilde{k}^*$$

$$(\tilde{k}^*)^{1-\alpha} = \frac{s}{b}$$

$$\tilde{k}^* = \left(\frac{s}{b}\right)^{1/(1-\alpha)}$$

$$\tilde{y}^* = (\tilde{k}^*)^{\alpha} = \left(\frac{s}{b}\right)^{\alpha/(1-\alpha)}$$

Combien d'années de production représente le capital ?

$$\frac{K}{Y} = \frac{\tilde{k}^*}{\tilde{y}^*} = \frac{s}{\delta + n + \gamma/(1-\alpha)} = \frac{s}{b}$$

Sur le sentier de croissance équilibré

Calibration du modèle

4 ans

Stock / flux annuel

États-Unis, 2022

3,27 ans

Capital / PIB, prix PPA courants

États-Unis : Penn World Table 11.0, cn / cgdpo, 2022. Modèle : calibration pédagogique.

Exercice

Application numérique guidée

$\alpha = 1/3$ $s = 24\,\%$ $\delta = 4\,\%$ $n = 0{,}5\,\%$ $\gamma = 1\,\%$

Les taux sont annuels.

- Calculer le taux de maintien b.
- Déterminer le capital $\tilde{k}^*$ et la production $\tilde{y}^*$.
- Combien d'années de production représente le capital ?
- Comment retrouver le PIB par habitant Y/N ?

Résolution au tableau

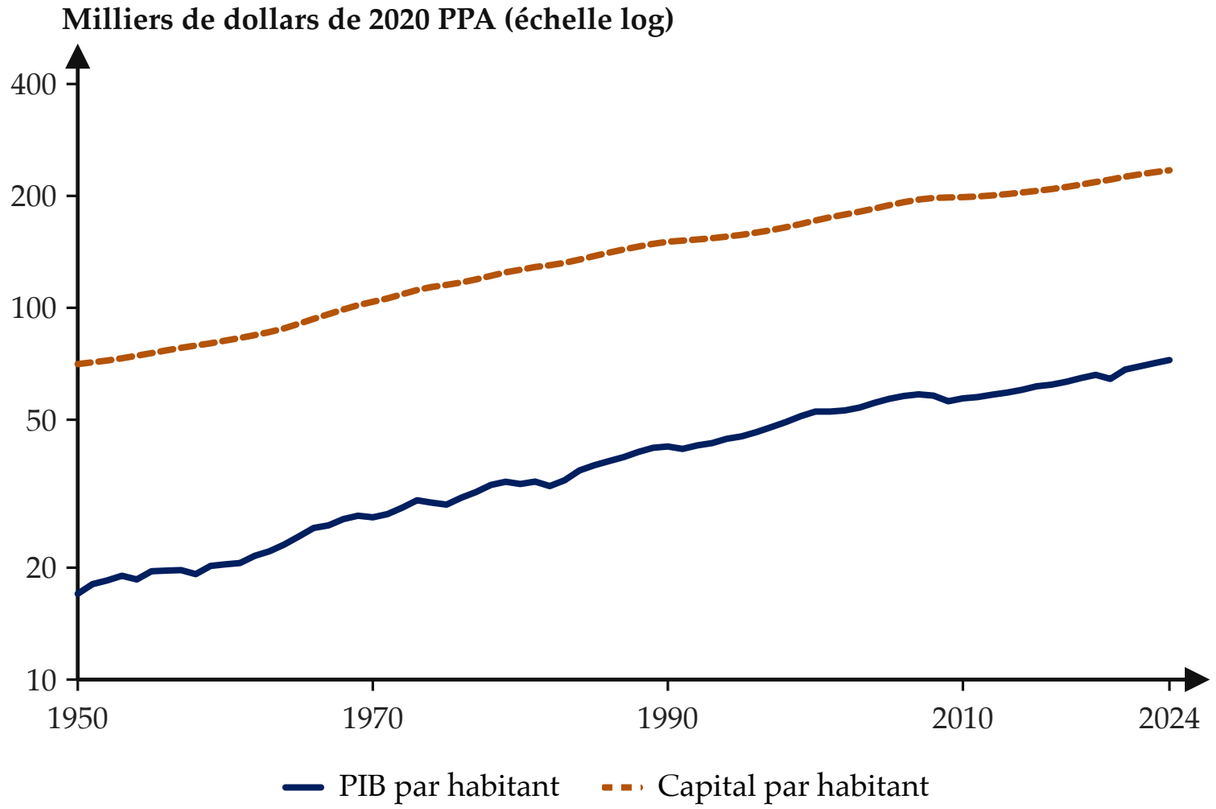
Stationnaire ne signifie pas immobile

- PIB par habitant : ***1,98*** *%* par an
- Capital par habitant : ***1,64*** *%* par an
- *K/Y* : *4,15* ans en 1950, *3,24* en 2024

Définition

Sentier de croissance équilibré

Croissance commune et constante des agrégats. Rapports constants.



Long-Term Productivity Database, v2.7. États-Unis, 1950–2024. PIB et capital (bâtiments, équipements) par habitant, dollars 2020 PPA.

● **Données observées**

La croissance de long terme du niveau de vie

$$\frac{\dot{Y}}{Y} = \frac{\dot{K}}{K} = \frac{\dot{C}}{C}$$

$$= n + \frac{\gamma}{1-\alpha}$$

Agrégats : travail et efficacité

PIB total : 2 % par an

$$\frac{\dot{Y}}{Y} - \frac{\dot{N}}{N}$$

$$= \frac{\gamma}{1-\alpha}$$

Par habitant : efficacité

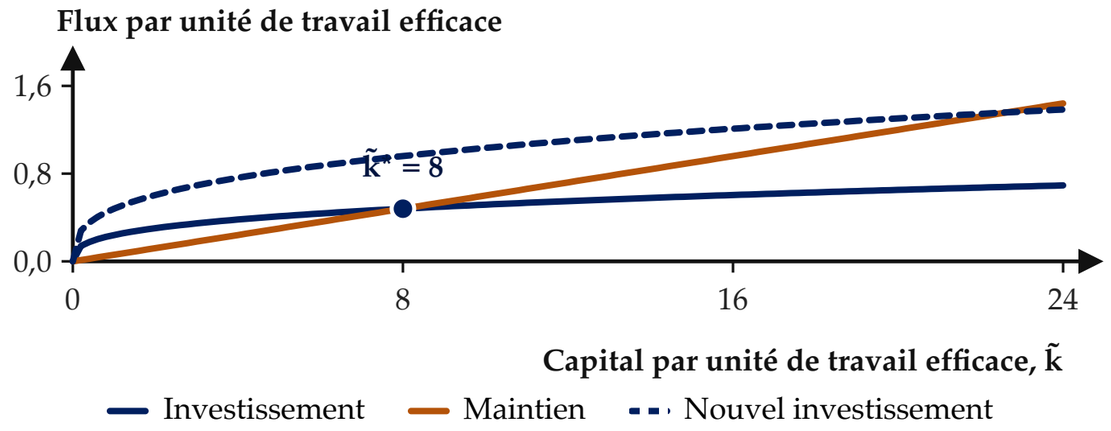
PIB / habitant : 1,5 % par an

Sur le sentier équilibré. Pendant la transition, le capital normalisé contribue aussi.

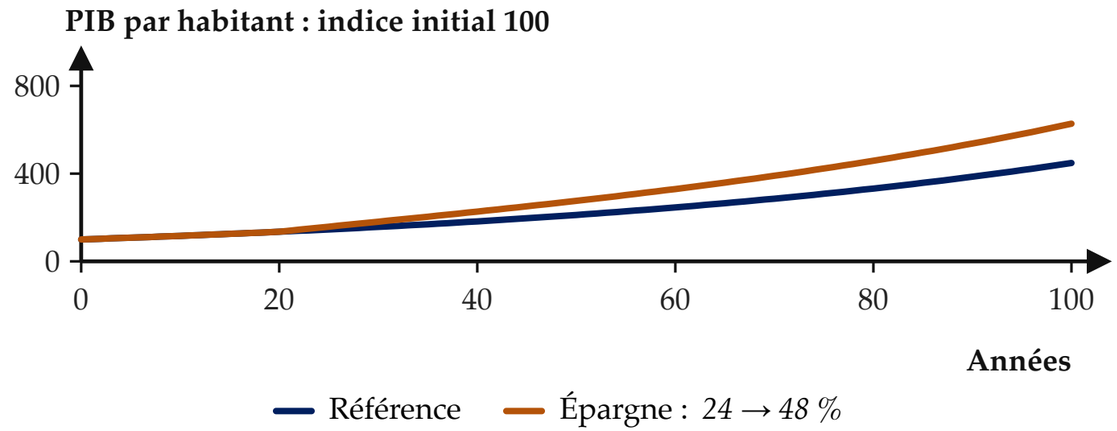
Que se passe-t-il si l'on épargne davantage ?

Même point de départ. Changement à l'année 20. Paramètres de référence : $\alpha = 1/3$, $s = 24\ \%$, $\delta = 4\ \%$, $n = 0{,}5\ \%$, $\gamma = 1\ \%$

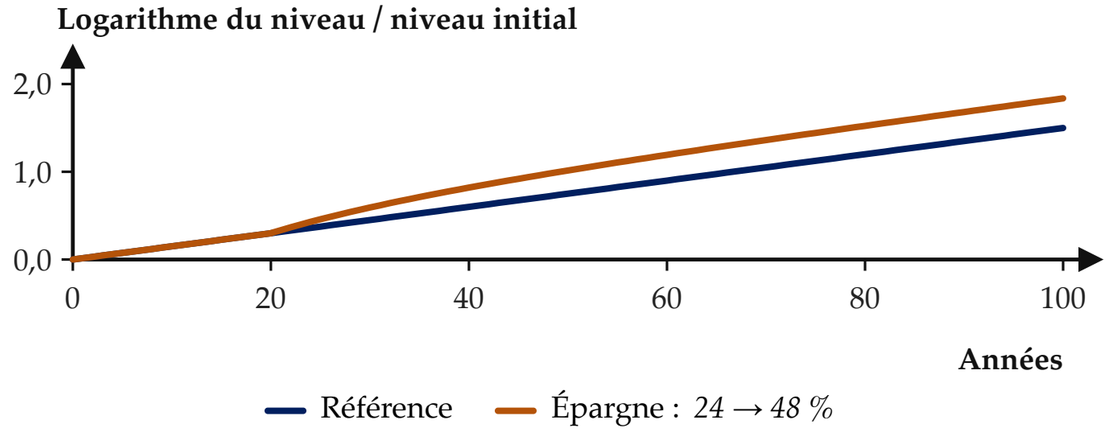
Diagramme



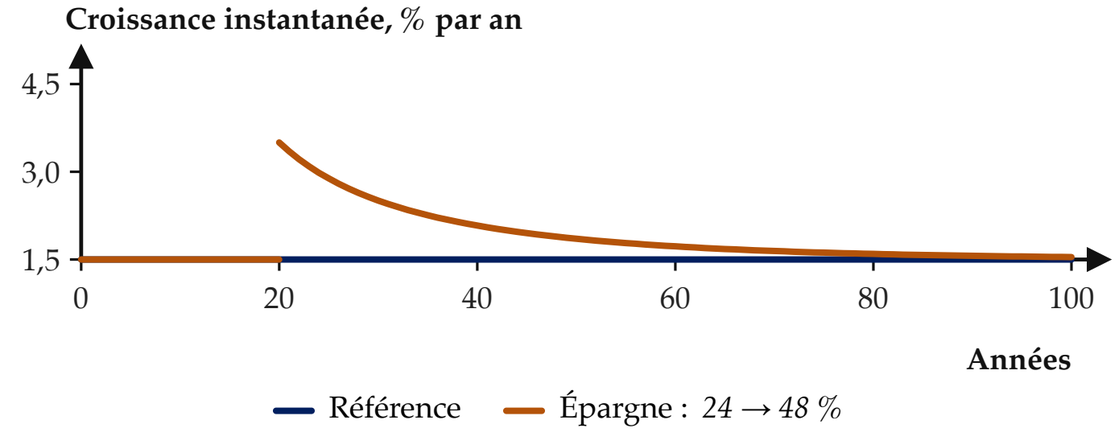
PIB par habitant



Logarithme du niveau



Taux de croissance

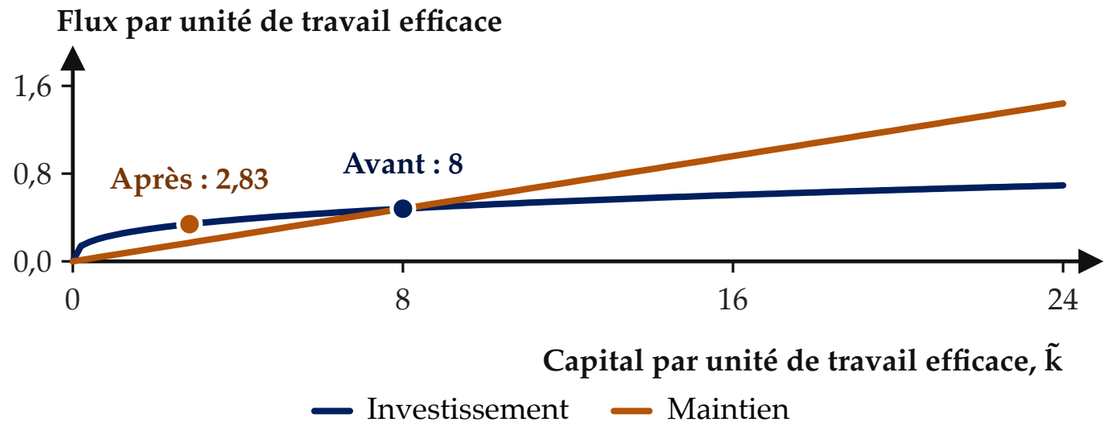


Simulation

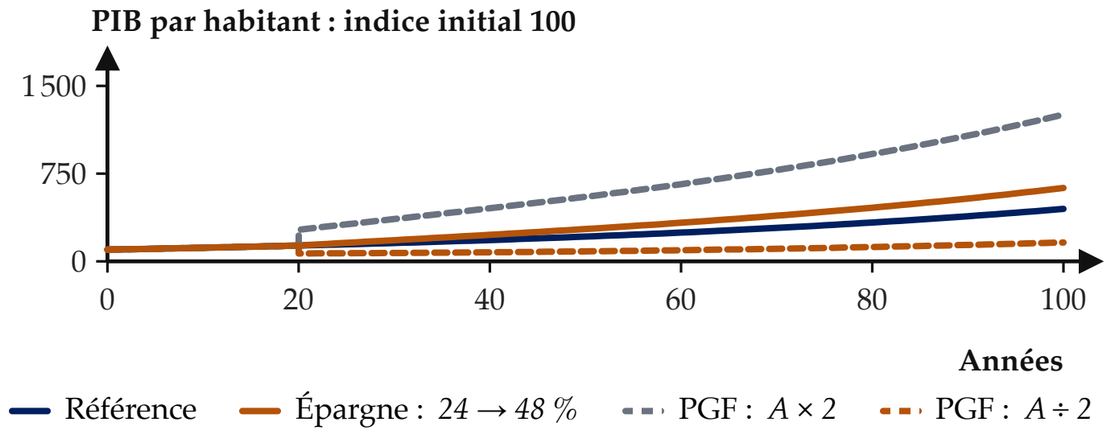
Effet de niveau ou effet de croissance ?

Changements de niveau à l'année 20. La croissance par habitant revient à *1,5 %*. Au saut de *A*, le taux instantané n'est pas défini.

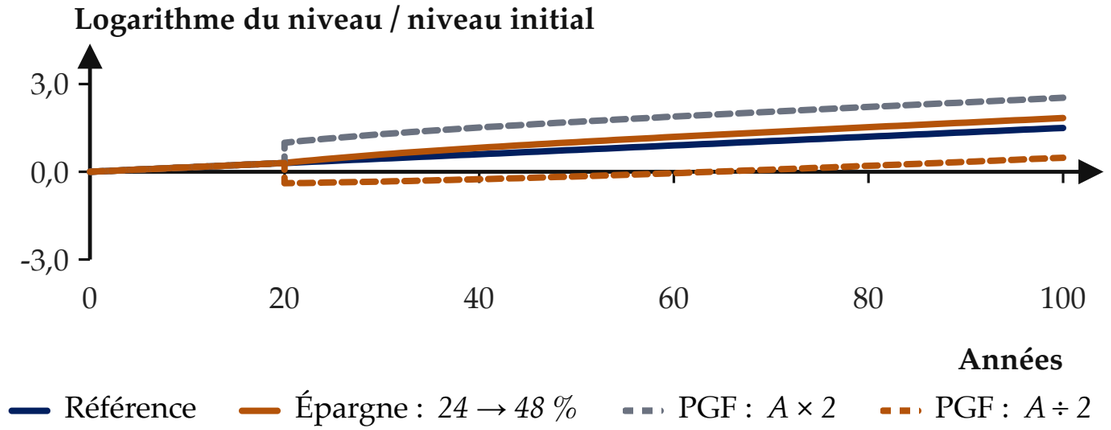
Diagramme



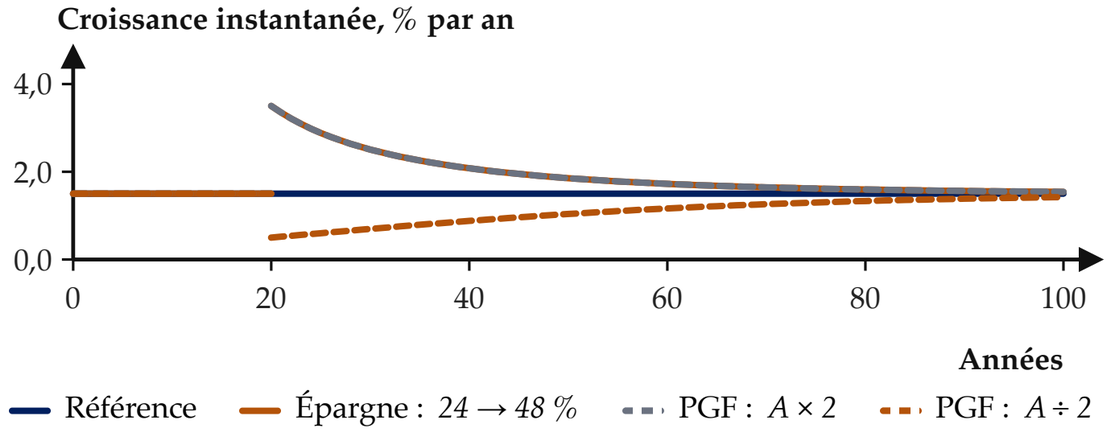
PIB par habitant



Logarithme du niveau



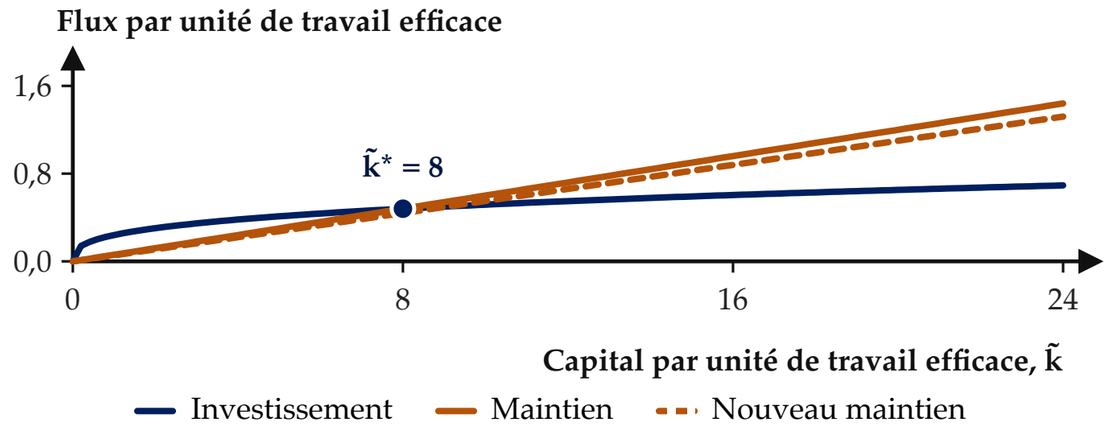
Taux de croissance



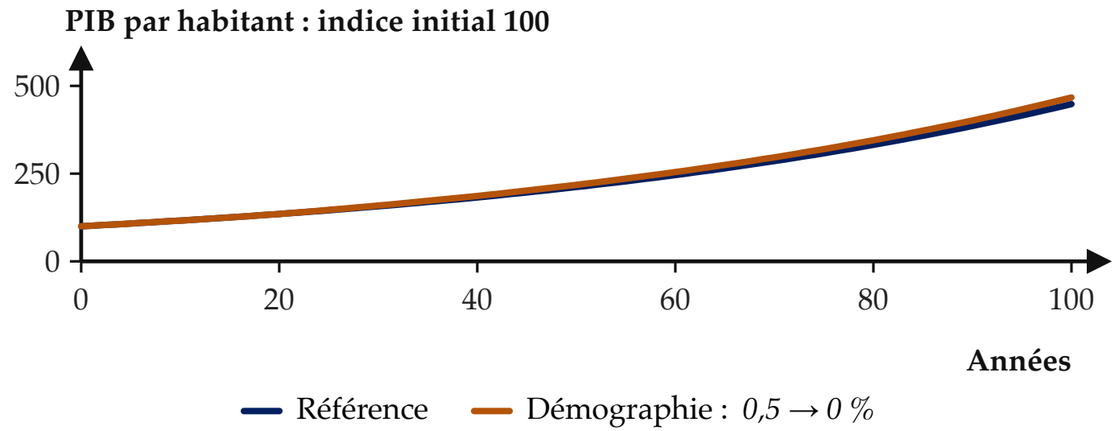
Que change la démographie ?

n : *0,5 %* → *0 %*. Croissance équilibrée par habitant inchangée (*1,5 %*). Croissance du PIB total : *2 %* → *1,5 %*.

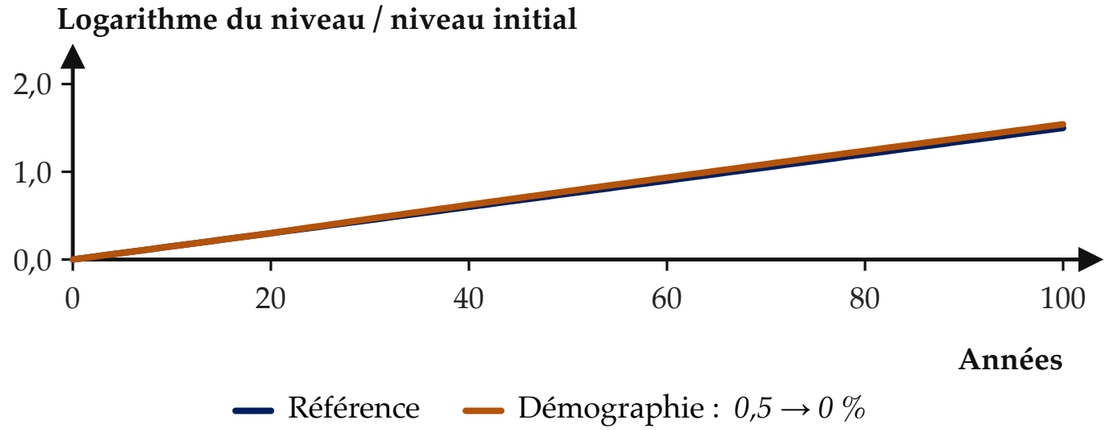
Diagramme



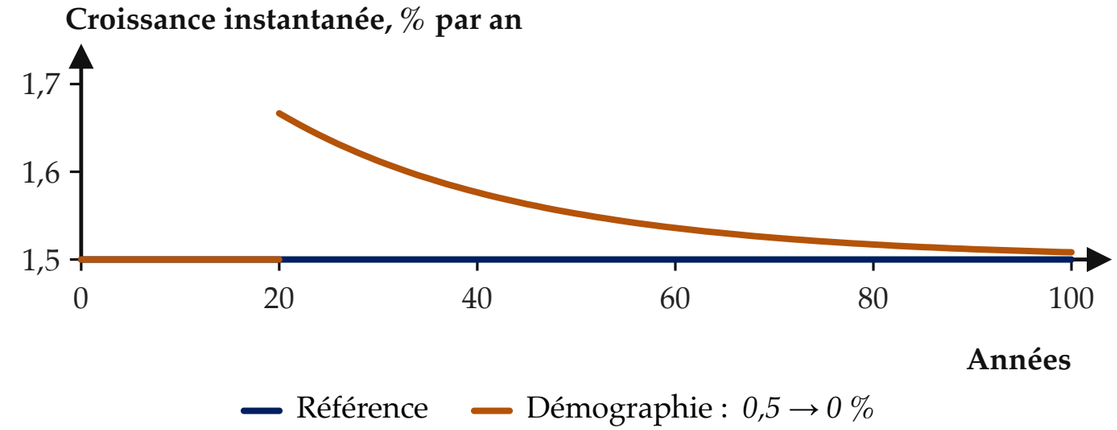
PIB par habitant



Logarithme du niveau



Taux de croissance

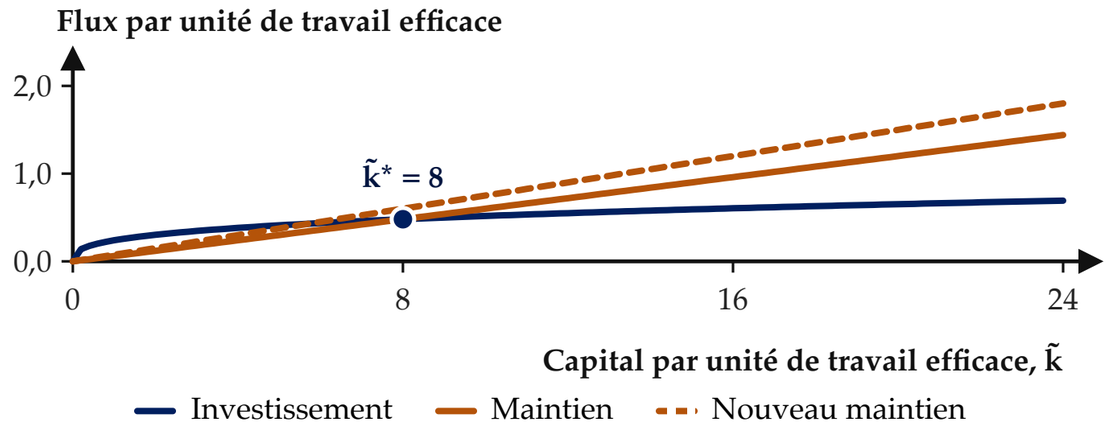


Simulation

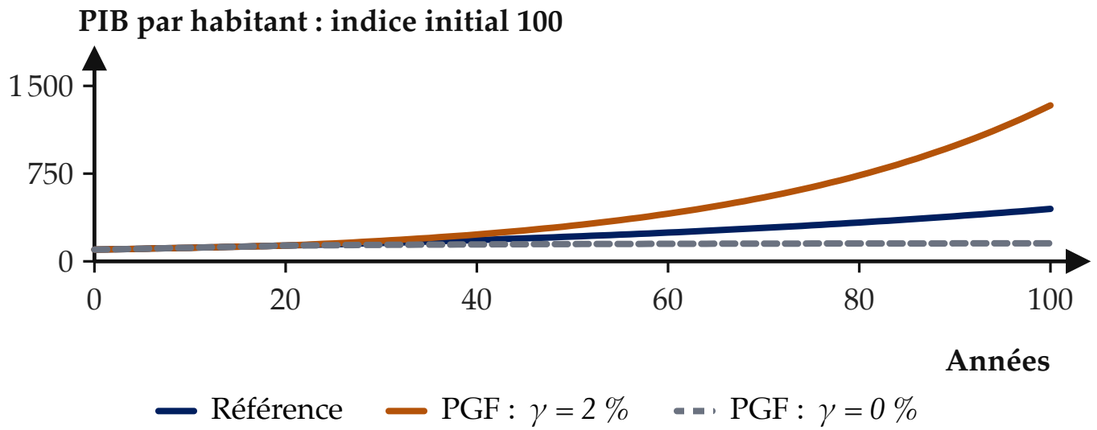
Que change une progression plus rapide de la PGF ?

Trois rythmes exogènes de PGF. À long terme par habitant : *1,5 %* (référence), *3 %* ($\gamma = 2\ \%$) ou *0 %* ($\gamma = 0\ \%$).

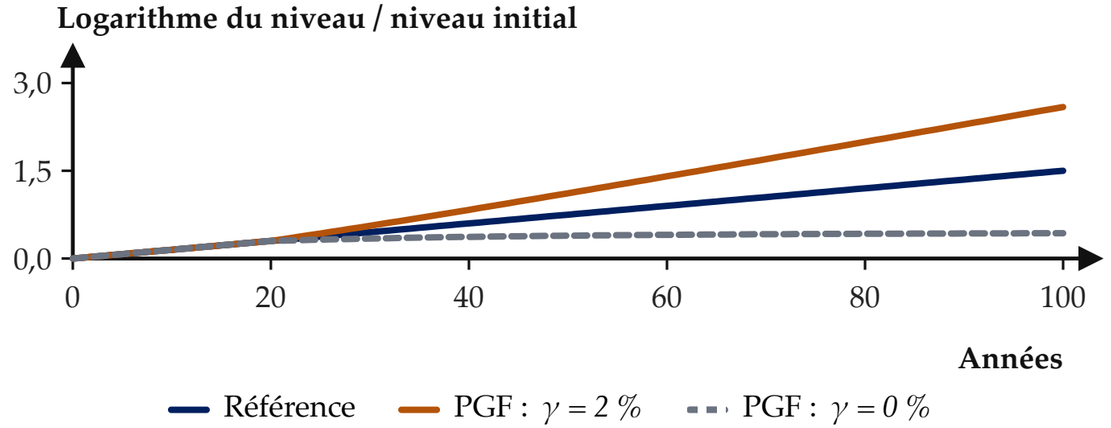
Diagramme



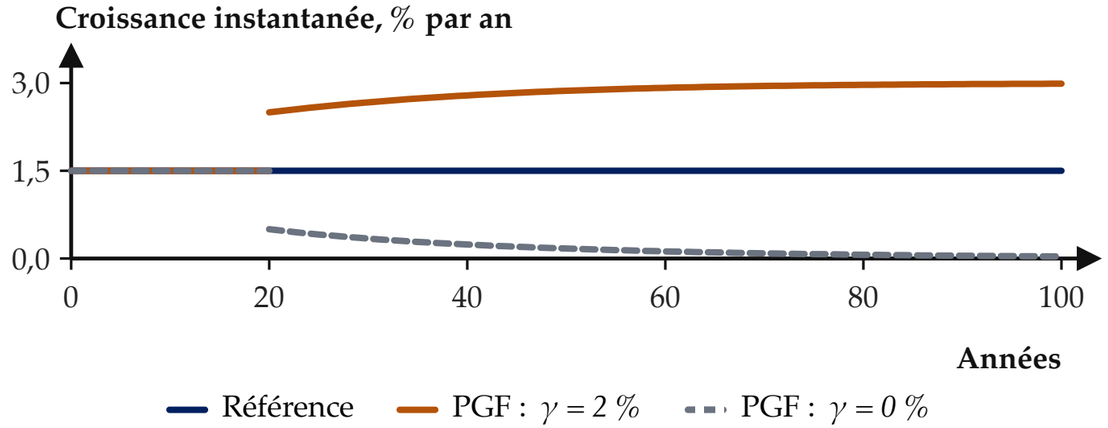
PIB par habitant



Logarithme du niveau



Taux de croissance

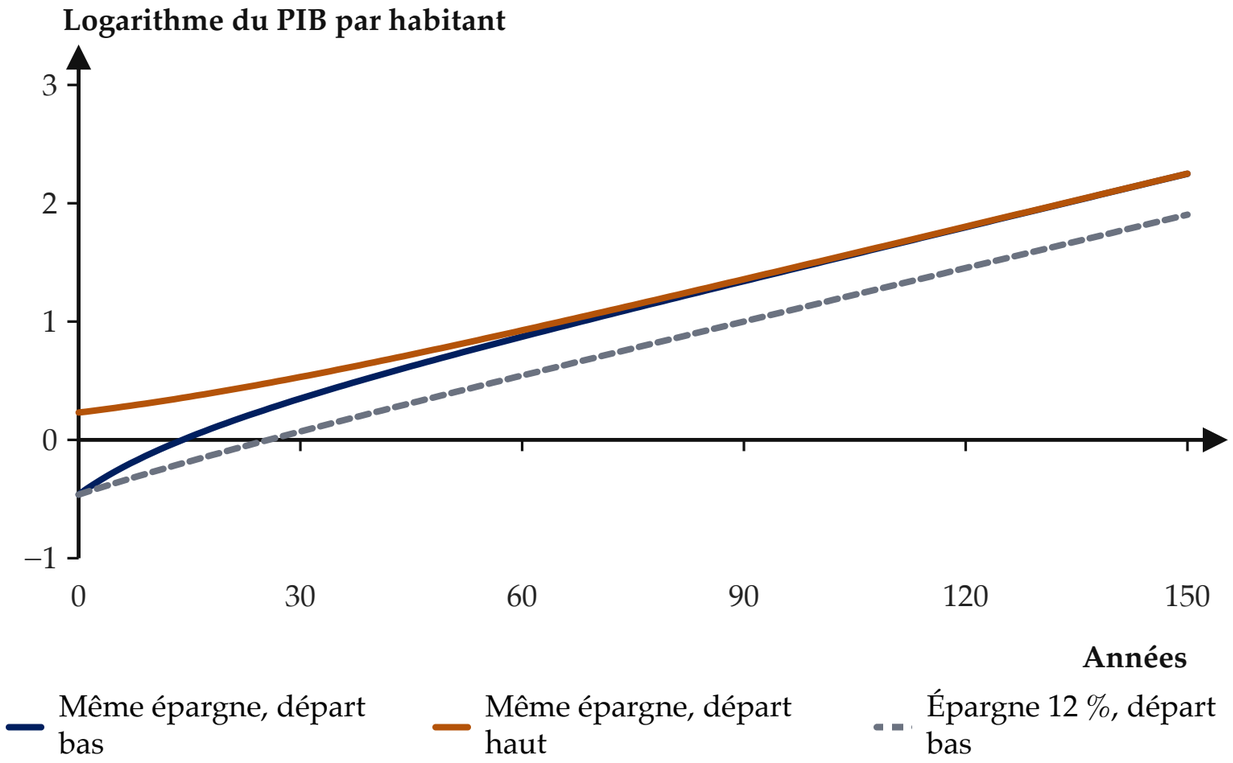


Simulation

La convergence est conditionnelle

- Mêmes paramètres et même technologie : même sentier
- Paramètres différents : sentiers différents

La pauvreté seule ne suffit pas à prédire un rattrapage.



Deux trajectoires à $s = 24\ \%$ se rapprochent. Une épargne de $12\ \%$ conduit à un autre sentier.

Simulation

Ce que Solow explique et ce qu’il laisse ouvert

Production et allocation

$$Y = AK^{\alpha}L^{1-\alpha}$$

$$I = sY \qquad C = Y - I$$

$$r = \alpha \frac{Y}{K}$$

Dynamique

$$\dot{K} = I - \delta K$$

$$\dot{L} = nL \qquad \dot{A} = \gamma A$$

$$w = (1-\alpha) \frac{Y}{L}$$

- Accumulation et transition expliquées
- Épargne et progrès technique donnés
- Prochaine étape : mesurer les contributions